

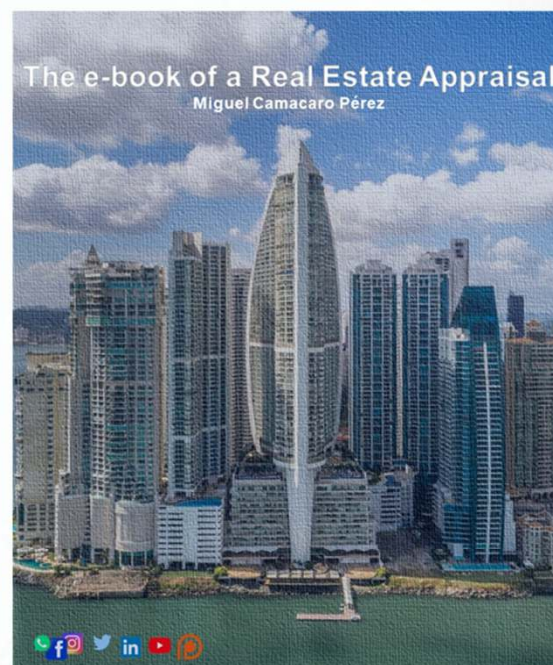
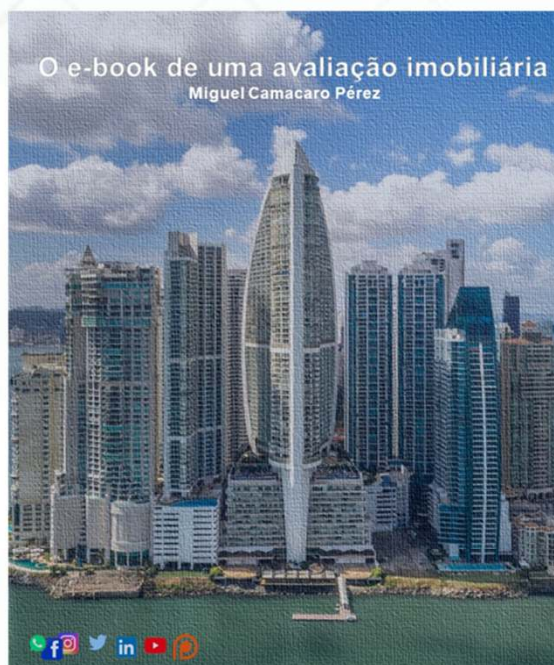
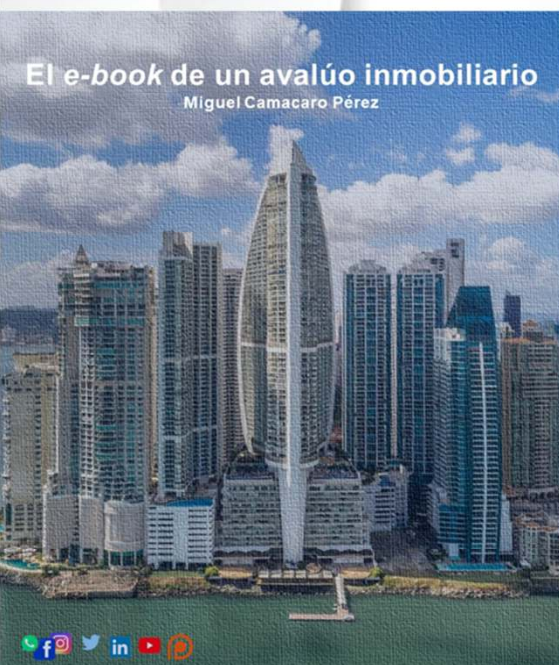


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 11



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador



*esta***TIPS***ticos*

SMC
EDICIONES

Proceso analítico de una muestra de apartamentos en Ciudad de Panamá (Panamá)

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 11



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
45	11	La Ciencia de Datos y la Valuación Inmobiliaria	https://youtu.be/9STLPFQO0Rs	0:08:04	Evaluación 11	Continuación del ejercicio manual, excel y SISDEA
46		Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/3--vKIDOODY	2:37:16		Ejercicio N° 11 - Estimación por intervalo
47		Del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM)	https://youtu.be/GYaaYkifXsY	0:22:56		
48		El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA	https://youtu.be/jRt7DgM8pko	0:46:38		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

La Ciencia de los Datos y la Valuación Inmobiliaria



¿Qué es la Ciencia de Datos?

La ciencia de datos combina múltiples campos, como las estadísticas, los métodos científicos, la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para extraer el valor de los datos.

La ciencia de datos abarca la preparación de los datos para el análisis, incluida la limpieza, la agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis avanzados.



De la Ciencia de Datos y las profesiones



Data Scientist

Es eminentemente técnico, debe contar con grandes conocimientos de informática, matemática, estadística y manejo de base de datos, para crear las estructuras para recolectar y analizar los datos, y extraer de ellos información relevante para fundamentar las estrategias de negocios.



Data Analyst

Es una figura de enlace que debe tener conocimientos de informática, matemática, estadística y manejo de base de datos. Es quien explora, analiza e interpreta los datos, con el objetivo de extraer información útil para la toma de decisiones, que se comunicará mediante informes y visualizaciones.



Data Strategist

Se caracteriza por su creatividad y visión estratégica, cuenta con habilidades básicas de programación y una comprensión conceptual exhaustiva de las estadísticas y las matemáticas, pero su ventaja se encuentra en el área del pensamiento conceptual, la comunicación y la estrategia del proyecto.



Big Data

¿Qué es exactamente *Big Data*?

Conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y rapidez de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales.

Tiene el objetivo de capturar y almacenar datos de interacciones y transacciones diversas de forma continuada para encontrar su significado, uso y provecho en un futuro.

Variabilidad: Muchos tipos de datos disponibles.

Volumen: Gran cantidad de datos.

Velocidad: De recepción de datos y de procesamiento.



Diferencia de los términos - avalúos inmobiliarios



Recolección de datos en las diversas fuentes de información del mercado inmobiliario, caracterizado por la variedad de datos, un volumen importante de ellos y a una gran velocidad. La veracidad se logra con la colaboración del tasador para la inclusión de variables importantes en la conformación de la muestra.



Son procesos que permiten extraer información relevante de grandes bases de datos, utilizando la estadística, la inteligencia artificial, el procesamiento masivo y otros avances tecnológicos. El uso de modelos descriptivos y predictivos permitirán entender el pasado presente y predecir el futuro.



Según el objetivo de análisis, se tienen los siguientes tipos de algoritmos:

- Clasificación
- Clusterización
- Asociación
- Regresión
- Reducción



Tipos de datos

Según su origen

- Redes sociales y páginas web;
- Grandes transacciones;
- Biométricas;
- Seres humanos; y
- Máquinas.

Según su formato

- Datos estructurados
- Datos semiestructurados
- Datos no estructurados



Estructurados

- El resultado de los cuestionarios de opción múltiple.
- Datos de ventas que se han recopilado de manera uniforme.
- El resultado de los datos que se ingresan en un formulario de un sitio web.
- Información de contacto del cliente (si se recopila de manera uniforme).
- Conjuntos de datos preexistentes que ya están formateados.

<https://www.brandwatch.com/es/blog/datos-estructurados/>

No estructurados

- Correos electrónicos.
- Archivos de procesador de texto.
- Archivos PDF.
- Hojas de cálculo.
- Imágenes digitales.
- Vídeo.
- Audio.
- Publicaciones en medios sociales.

<https://www.kyoceradocumentsolutions.es/>



Técnicas para el análisis de *Big Data*

estaTIPSticos

IEAI Coordinador

1. Pruebas A/B

2. Fusión e integración de datos

3. Minería de datos

4. Aprendizaje automático

5. Procesamiento del lenguaje natural (PNL).

6. Estadísticas

<https://www.getsmarter.com/blog/career-advice/big-data-analysis-techniques/>



La **minería de datos** es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados.



Representa diversos métodos o técnicas que se utilizan en diferentes capacidades analíticas:

- **Estadística** (el estudio numérico de relaciones de datos).
- Inteligencia artificial (inteligencia similar a la humana exhibida por software y/o máquinas).
- **Machine learning** (algoritmos que pueden aprender de datos para hacer predicciones).

https://www.sas.com/es_mx/insights/analytics/data-mining.html#dmtechnical



Fases de la minería de datos



Definir el problema

Identificar los objetivos del negocio.

Identificar el objetivo de la minería de datos



Identificar los datos necesarios

Evaluar los datos necesarios.

Recolectarlos y comprenderlos.



Preparar y pre-procesar

Seleccionar algoritmos.

Limpiar los datos según sea necesario



Modelar los datos

Seleccionar algoritmos.

Construir modelos predictivos



Entrenar y probar

Entrena el modelo con muestra.

Prueba y repetir proceso



Conocimiento

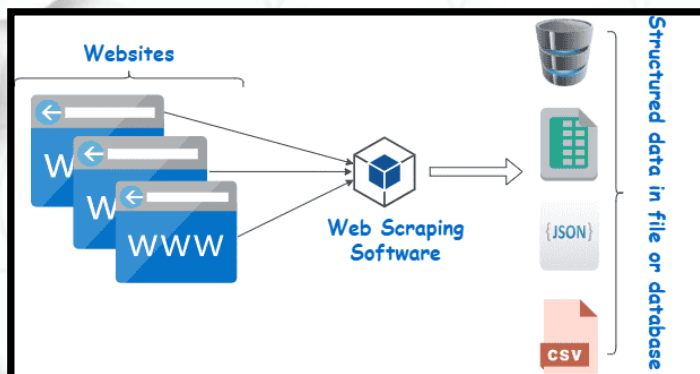
Verificar el modelo final.

Estudiar las conclusiones

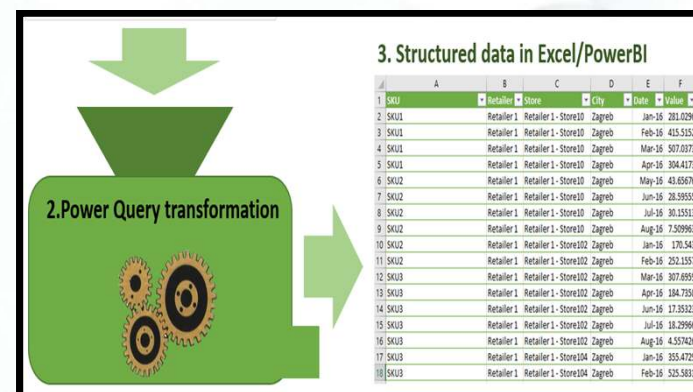


Procedimiento para el análisis de datos

1. Recopilar



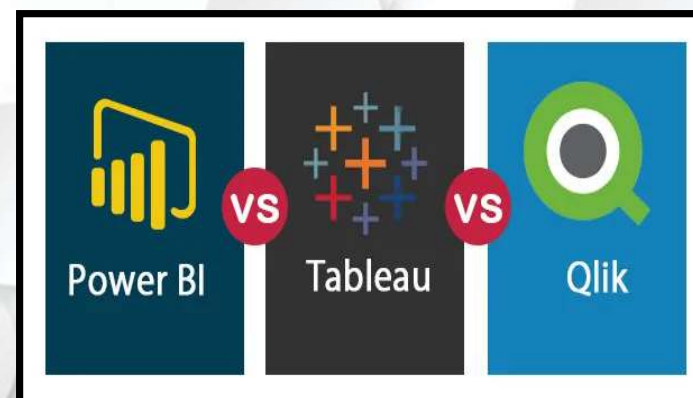
3. Transformar



2. Limpiar



4. Visualizar





Etapas de Power BI – avalúos inmobiliarios



Recolección de datos con la instrucción
Obtener datos>web>dirección URL de la página web inmobiliaria, se obtendrá una variedad, un volumen importante de datos y con una gran velocidad en tiempo real.



Es una herramienta ETC, esto es, procesa una gran cantidad de datos de diversas fuentes, comenzando con la extracción, luego realiza la transformación y posteriormente la carga de los datos para ser utilizados en Power BI.



Herramienta para el análisis de datos con visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia de negocios, que es replicable al análisis de muestras extraídas del mercado y que permite interpretar los precios inmobiliarios.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Estimación puntual y por intervalos en los avalúos inmobiliarios.



«Lleva mucho tiempo leer las fuentes originales. En la historia de la estadística muy poca gente se ha tomado la molestia de hacerlo. Yo podría dar muchos ejemplos, de la cantidad de errores que ha propiciado esta conducta, pero me contentare con exponer tres o cuatro».

Karl Pearson (1857-1936)



Thomas Bayes, en un ensayo póstumo publicado en 1763, propone una respuesta al problema de la estimación al dar la probabilidad que el parámetro se encuentre entre ciertos valores, en realidad está dando un avance hacia la construcción de intervalos de credibilidad, por lo que estos serían anteriores a los intervalos de confianza.



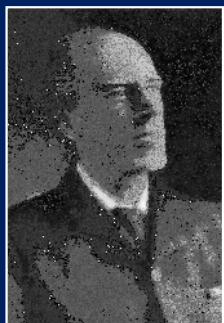
La teoría de la probabilidad de las causas y de los acontecimientos futuros con base en sucesos observados es recoqido por Laplace. Hald (1998, pp. 23-4) encuentra un análisis Bayesiano en "*Mémoire sur la Probabilité des Causes par les événements*", publicada por Laplace en 1774, donde se ocupa de la inferencia, con la finalidad de determinar una probabilidad desconocida en una distribución binomial.



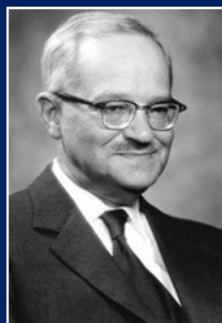
Laplace rescata en 1818 el teorema de Bayes y desarrolla él mismo algunas de sus consecuencias, a la vez que establece la primera formulación del problema de estimación puntual. Tanto Laplace como, posteriormente Gauss, hacia 1887, contemplan un valor desconocido del parámetro θ y un cierto número de sus mediciones x_i todas sujetas a un error aleatorio.



Para tratar de salvar las dificultades que surgen al intentar usar el Teorema de Bayes cuando no existe información *a priori* sobre los parámetros, Fisher (1930) introduce la idea de intervalos fiduciaros. El argumento fiducial representa una nueva manera de razonar de las observaciones a los valores de sus parámetros bajo discusión.



Entre las contribuciones de Karl Pearson están la serie de conferencias sobre la Historia de la Estadística (1921-1933), la familia de curvas de K. Pearson y el método de la distancia χ^2 para dar una medida del ajuste entre una distribución teórica y una experimental.



Jerzy Neyman (1894-1981) inicia la teoría moderna de intervalos de confianza e introduce el término en 1934 con su trabajo, "On the two different aspects of the representative method", arrancando con ello la teoría estadística de la estimación del programa Neyman-Pearson (Eqo Pearson). Sin embargo, su trabajo más importante y más difundido sobre el problema de la estimación estadística es "Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability" de 1937.



ON THE TWO DIFFERENT ASPECTS OF THE REPRESENTATIVE METHOD:
THE METHOD OF STRATIFIED SAMPLING AND THE METHOD
OF PURPOSIVE SELECTION.

By JERZY NEYMAN

(Biometric Laboratory, Nencki Institute, Soc. Sci. Lit.
Varsoviensis, Warsaw).

[Read before the Royal Statistical Society, June 19th, 1934, the PRESIDENT,
the Rt. Hon. LORD MESTON of Agra and Dunottar, K.C.S.I., LL.D.,
in the Chair.]

CONTENTS.

	PAGE
I. <i>Introductory</i>	558
II. <i>Mathematical Theories underlying the Representative Method</i>	561
1. The theory of probabilities <i>a posteriori</i> and the work of R. A. Fisher	561
2. The choice of the estimates	563
III. <i>Different Aspects of the Representative Method</i>	567
1. The method of random sampling	567
2. The method of purposive selection	570
IV. <i>Comparison of the two Methods of Sampling</i>	573
1. The estimates of Bowley and of Gini and Galvani	573
2. The hypotheses underlying both methods and the conditions of practical work	576
3. Numerical illustration	583
V. <i>Conclusions</i>	585
VI. <i>Appendix</i>	589

I. INTRODUCTORY.

OWING to the work of the International Statistical Institute,* and perhaps still more to personal achievements of Professor A. L. Bowley, the theory and the possibility of practical applications of the representative method has attracted the attention of many statisticians in different countries. Very probably this popularity of the representative method is also partly due to the general crisis, to the scarcity of money and to the necessity of carrying out statistical investigations connected with social life in a somewhat hasty way. The results are wanted in some few months, sometimes in a few weeks after the beginning of the work, and there is neither time nor money for an exhaustive research.

But I think that if practical statistics has acquired something

* See "The Report on the Representative Method in Statistics" by A. Jensen, *Bull. Inst. Intern. Stat.*, XXII. 1^{re} Livr.

X—Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the
Classical Theory of Probability

By J. NEYMAN

Reader in Statistics, University College, London

(Communicated by H. JEFFREYS, F.R.S.—Received 20 November, 1936—Read 17 June, 1937)

CONTENTS

	Page
I—INTRODUCTORY	333
(a) General Remarks, Notation, and Definitions	333
(b) Review of the Solutions of the Problem of Estimation Advanced Hereto	343
(c) Estimation by Unique Estimate and by Interval	346
II—CONFIDENCE INTERVALS	347
(a) Statement of the Problem	347
(b) Solution of the Problem of Confidence Intervals	350
(c) Example I	356
(d) Example II	362
(e) Family of Similar Regions Based on a Sufficient System of Statistics	364
(f) Example IIa	367
III—ACCURACY OF CONFIDENCE INTERVALS	370
(a) Shortest Systems of Confidence Intervals	370
(b) One-sided Estimation	374
(c) Example III	376
(d) Short Unbiased Systems of Confidence Intervals	377
IV—SUMMARY	378
V—REFERENCES	380

I—INTRODUCTORY

(a) General Remarks, Notation, and Definitions

We shall distinguish two aspects of the problems of estimation: (i) the practical and (ii) the theoretical. The practical aspect may be described as follows:

(ia) The statistician is concerned with a population, π , which for some reason or other cannot be studied exhaustively. It is only possible to draw a sample from this population which may be studied in detail and used to form an opinion as to the values of certain constants describing the properties of the population π . For example, it may be desired to calculate approximately the mean of a certain character possessed by the individuals forming the population π , etc.

(ib) Alternatively, the statistician may be concerned with certain experiments which, if repeated under apparently identical conditions, yield varying results. Such experiments are called random experiments, (see p. 338). To explain or describe



«La posibilidad de resolver los problemas de estimación estadística independientemente de cualquier conocimiento de las leyes de probabilidad *a priori*, descubierto por **R. A. Fisher**, hace superfluo apelar al teorema de **Bayes**.

Todo el procedimiento consiste realmente en resolver los problemas que el profesor **Bowley** denominó problemas directos: dada una población hipotética, encontrar la distribución de ciertos parámetros en muestras repetidas. Si se resuelve este problema, entonces se puede demostrar que sigue la solución del otro problema, que toma el lugar del problema de la probabilidad inversa.

La forma de esta solución consiste en determinar ciertos intervalos, que propongo llamar **intervalos de confianza**, en los que podemos asumir que están contenidos los valores de los parámetros estimados de la población, la probabilidad de un error en un enunciado de este tipo es igual o menor que $1 - \varepsilon$, donde ε es cualquier número $0 < \varepsilon < 1$, elegido de antemano. El número ε : yo lo llamo el **coeficiente de confianza**.»



El principal problema tratado en este artículo es el de **los límites de confianza y de los intervalos de confianza** que puede describirse brevemente como sigue:

Sea $p(x_1, \dots, x_n | \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_t) = p(E | \theta_1, \dots, \theta_t)$ y la ley de probabilidad elemental de n variables aleatorias $x_1, \dots, x_n$ dependiendo de t parámetros constantes $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_t$. La letra E representada aquí por $x_1, \dots, x_n$ supone que la naturaleza analítica de $p(x_1, \dots, x_n | \theta_1, \dots, \theta_t)$ es conocida por los valores de **los parámetros $\theta_1, \dots, \theta_t$ que son desconocidos**.

Es necesario determinar dos funciones de un solo valor de los x 's, $\underline{\theta}(E)$ y $\bar{\theta}(E)$ que tienen la propiedad de que, independientemente de los valores de los θ 's, digamos $\theta'_1, \theta'_2, \dots, \theta'_t$, la probabilidad de que $\underline{\theta}(E)$ no llegue a θ'_1 al mismo tiempo que $\bar{\theta}(E)$ supere a θ'_1 es igual a un **número α fijado de antemano de modo que $0 < \alpha < 1$** ,

$$P = \{ \underline{\theta}(E) \leq \theta'_1 \leq \bar{\theta}(E) | \theta'_1, \theta'_2, \dots, \theta'_t \} = \alpha \quad (131)$$

Es fundamental indicar que en este problema la probabilidad se refiere a los valores de $\underline{\theta}(E)$ y $\bar{\theta}(E)$ que, al ser funciones de un solo valor de los x 's, son variables aleatorias. Siendo θ'_1 una constante, el lado izquierdo de (131) no representa la probabilidad de que θ'_1 caiga dentro de los límites fijos.

Las funciones $\underline{\theta}(E)$ y $\bar{\theta}(E)$ se denominan **límites de confianza para θ_1** y el intervalo $(\underline{\theta}(E) \text{ y } \bar{\theta}(E))$, el **intervalo de confianza correspondiente al coeficiente de confianza α** .



Respecto a la diferencia entre intervalos de credibilidad y de confianza, incluso aunque en algunos casos coincida numéricamente el valor de sus extremos, la historia nos revela que tienen una interpretación muy diferentes:

- En el intervalo de confianza el parámetro es constante y los extremos del intervalo son aleatorios. El nivel de confianza $(1-\alpha)100\%$ significa para la teoría Neyman- Pearson que a la larga el $(1-\alpha)100\%$ de los intervalos (calculados en muestras sucesivas de la misma población) incluyen el valor verdadero del parámetro θ que se desea estimar. La probabilidad $(1-\alpha)100\%$ es una probabilidad frecuencial y se refiere al experimento supuesto de repetir indefinidamente la toma de muestras de la misma población y calcular los intervalos.
- La teoría Bayesiana considera θ como una variable aleatoria, con una distribución inicial de probabilidad. El teorema de Bayes actualiza esta distribución inicial pasando a una distribución final de probabilidades para el parámetro. No se plantea el contexto de repetición. Los límites de un intervalo de credibilidad de $(1-\alpha)100\%$ se consideran fijos y la probabilidad es una probabilidad subjetiva y epistémica, porque se refiere sólo al experimento concreto.



El intervalo
de
confianza

Es uno de los procedimientos generales de inferencia estadística que puede aplicarse a diversos problemas, como estudio de una o varias muestras, análisis de correlación o regresión, etc. En su definición intervienen una multitud de objetos matemáticos.

En el contexto
de estimar
un parámetro
poblacional

Es un rango de valores, calculado a partir de los datos de una muestra, en el cual podría encontrarse el verdadero valor del parámetro, junto con un coeficiente de confianza que indica el porcentaje de muestras tomadas en las mismas condiciones, en las cuales el intervalo contendría el verdadero valor del parámetro.



Intervalo de confianza: componentes





$\bar{X}$ $S, \sigma_{\bar{X}}$

Estadísticos - variables aleatorias

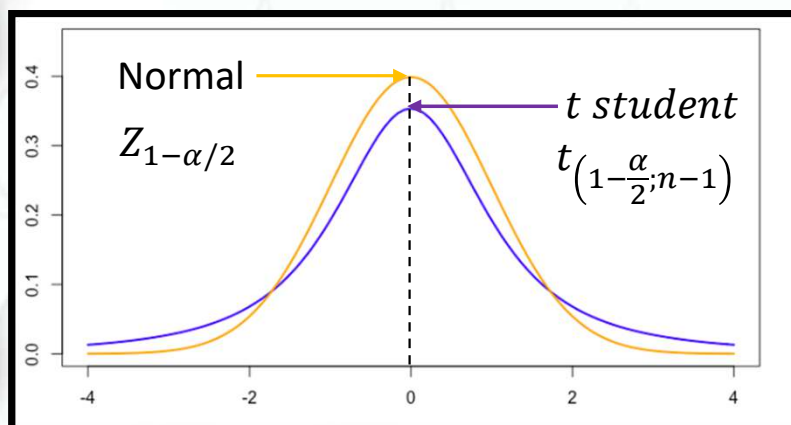
n

Constante

$\alpha, 1 - \alpha$

Se fija *a priori*

Identificación componentes



Intervalo de confianza determinístico para

μ

Parámetro constante de la población

Intervalo de confianza (muestras)

$[Li \dots \dots \dots Ls]$

Límite inferior aleatorio

Límite superior aleatorio

Muestra grande $n > 30$

$$P\left(\bar{X} - Z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Muestra pequeña $n \leq 30$

$$P\left(\bar{X} - t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$



De las propiedades del intervalo de confianza

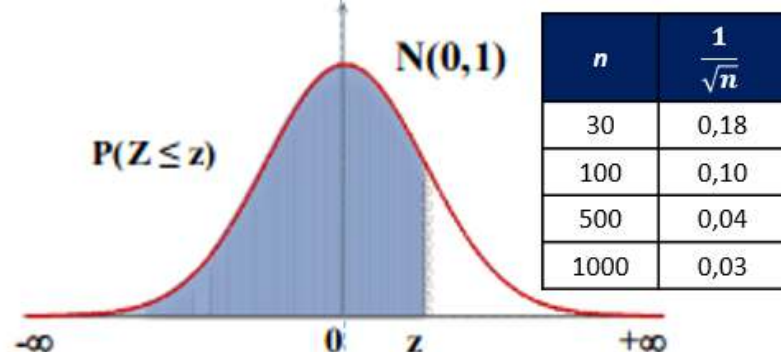
El ancho de los intervalos de confianza disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra: Al calcular los límites, por ejemplo para el intervalo de confianza para la media, el elemento que se le agrega a la media muestral, llamado error de la estimación, contiene en su denominador el factor tamaño de la muestra, de ahí que al aumentar el tamaño, el efecto es el disminuir el ancho del intervalo.

El ancho de los intervalos de confianza aumenta cuando aumenta el nivel de confianza: En la construcción de los intervalos quisiéramos tener aquel que tuviera la mayor confianza, sin embargo, esta condición tiene su precio, al aumentar el nivel de confianza se tiene un intervalo más amplio, con lo cual se produce una mayor imprecisión en la estimación del parámetro. La ganancia en confiabilidad trae inherente una pérdida de precisión.

Significado del nivel de confianza (variación del intervalo en diferentes muestras): La interpretación del nivel de confianza $(100-\alpha)\%$ es que, si repitiésemos el proceso de construcción de intervalos con el mismo nivel, en muchas muestras de la población, tomadas en las mismas condiciones, el $(100-\alpha)\%$ de los intervalos así contruidos contendría el verdadero valor del parámetro.



FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL N(0,1)



$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{1000}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{1000}}$$



$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{500}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{500}}$$



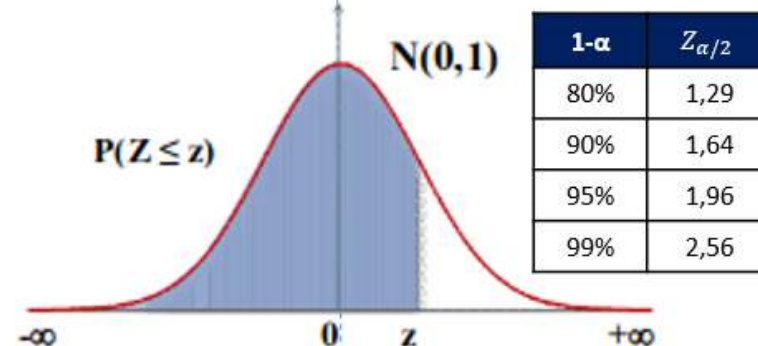
$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{100}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{100}}$$



$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{30}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{30}}$$



FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL N(0,1)



$$\bar{X} - 1,29 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1,29 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}$$



$$\bar{X} - 1,64 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1,64 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}$$



$$\bar{X} - 1,96 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1,96 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}$$



$$\bar{X} - 2,56 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 2,56 \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}$$



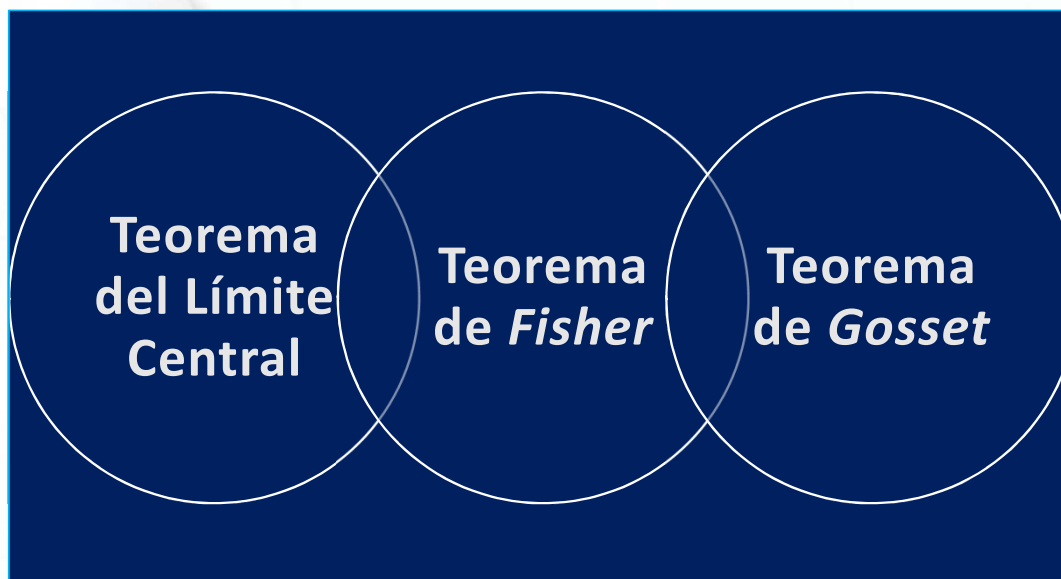


Intervalo de confianza: cálculo para una población con distribución normal

Estimadores de tendencia central y medidas de dispersión.

Análisis de regresión lineal simple y múltiple.

Estadística descriptiva



Estadística inferencial



Teorema del Límite Central

- Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ un conjunto de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas de una distribución con media μ y varianza $\sigma^2 \neq 0$. Entonces, si n es suficientemente grande, la variable aleatoria $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ tiene aproximadamente una distribución normal con $\mu_{\bar{X}} = \mu$ y $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

Teorema de Fisher

- Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ son variables normales con $N(0,1)$ e independientes, entonces, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ y S^2 son variables aleatorias independientes.

Teorema de Gosset

- Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ son variables aleatorias independientes distribuidas normalmente, con media μ y varianza σ^2 . Siendo $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ la media muestral y Z es una variable aleatoria distribuida según una normal típica con media $\mu = 0$ y varianza $\sigma^2 = 1$, entonces el pivote $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1. Sin embargo, dado que la desviación estándar no siempre es conocida, el pivote de Gosset es $t = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}}$ siendo S_n la desviación estándar de la muestra.



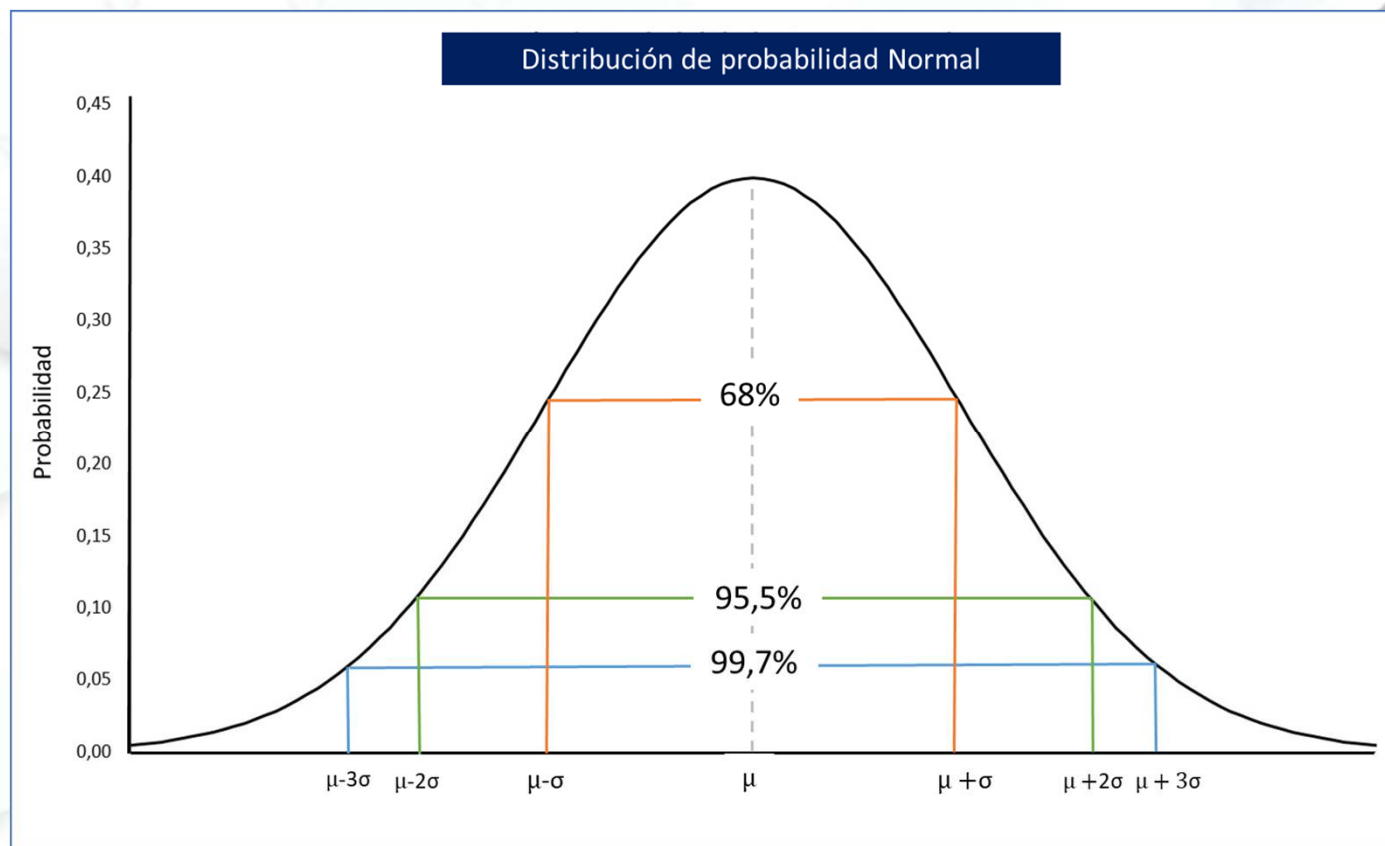
De la Distribución Normal

Notación

Una variable aleatoria X sigue una distribución Normal, con media μ y desviación estándar σ , con $(-\infty < \mu < +\infty; \sigma > 0)$, que se representa con la siguiente notación: $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



Fuente: elaboración propia



De la Distribución t de Student

Notación

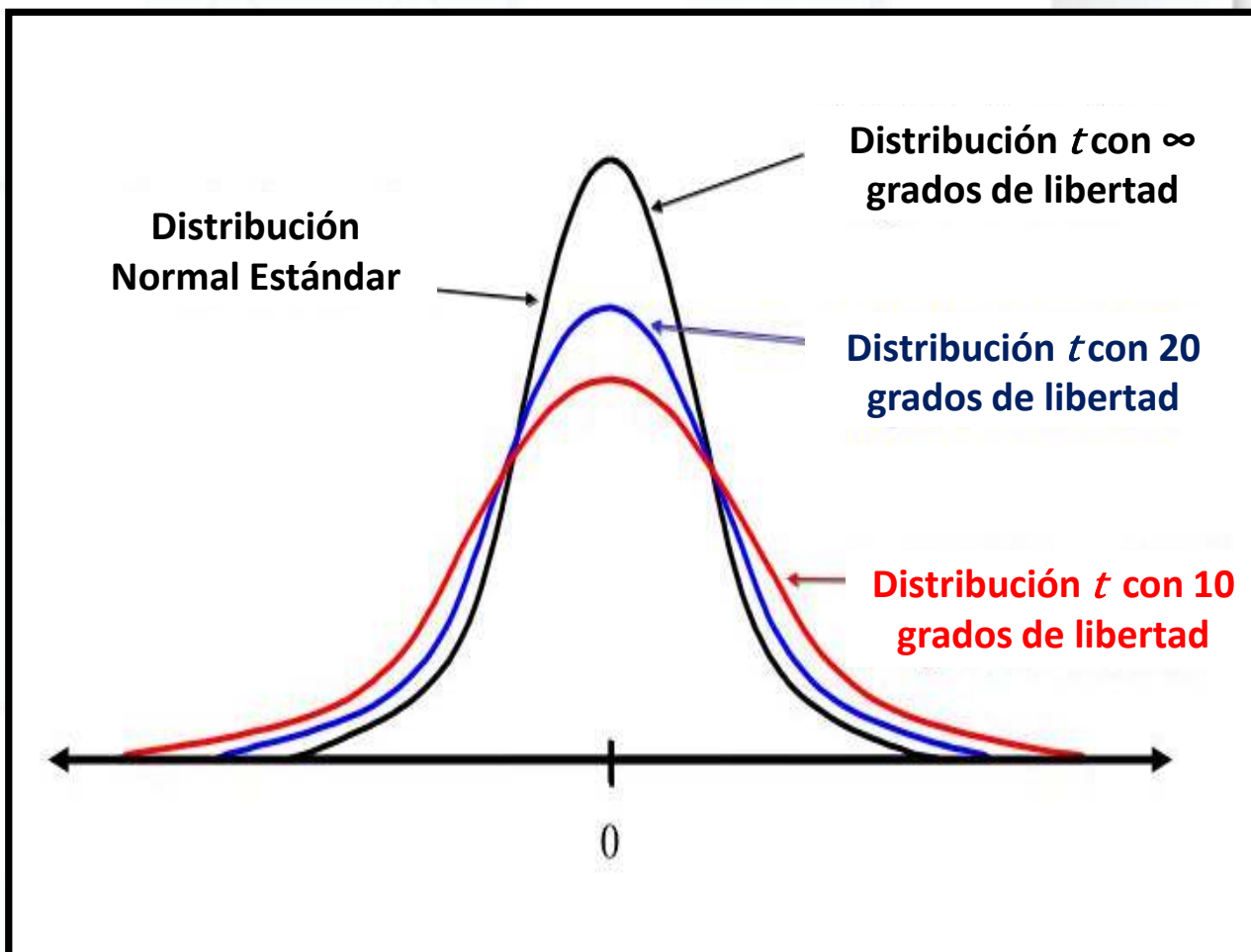
Una variable aleatoria X sigue una distribución t de Student con p grados de libertad que se representa con la siguiente notación: $X \sim t_p$.

Función de densidad

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)} \frac{1}{\sqrt{\pi p}} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{p}\right)^{-\frac{(p+1)}{2}}$$

con $(-\infty < x < +\infty)$.

Γ : función de Euler





**Intervalo de confianza: estimadores de
tendencia central y de dispersión**

Muestra pequeña $n \leq 30$

**Distribución
t de Student**

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}, t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}$$

$$P\left(\bar{X} - t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

Muestra grande $n > 30$

**Distribución
Normal**

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}}, Z_{1-\alpha/2}$$

$$P\left(\bar{X} - Z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_{\bar{X}}}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$



Intervalo de confianza para un modelo de regresión lineal simple

Se tiene la ecuación de estimación: $\hat{Y}_i = b_0 + b_1 \cdot X_i$

El intervalo de confianza a un nivel $(1-\alpha)$, alrededor de un punto (X_0, Y_0) sobre la recta de regresión es calculado por la siguiente ecuación:

$$P \left[b_0 + b_1 \cdot X_0 - t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} S(\hat{Y}_0) \leq \beta_0 + \beta_1 \cdot X_0 \leq b_0 + b_1 \cdot X_0 + t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} S(\hat{Y}_0) \right] = 1-\alpha$$

$S(\hat{Y}_0)$ es la desviación estándar calculada alrededor del punto (X_0, Y_0) , que tiene la siguiente ecuación: $S(\hat{Y}_0) = S_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$, donde S_e es la desviación estándar del modelo: $S_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$.

Realizando las sustituciones correspondientes queda la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_0 - t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} \cdot S_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}} \leq Y_0 \leq \hat{Y}_0 + t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} \cdot S_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$



Intervalo de predicción para un modelo de regresión lineal simple

Se tiene la ecuación de estimación: $\hat{Y}_i = b_0 + b_1 \cdot X_i$

El intervalo de confianza a un nivel $(1-\alpha)$, alrededor de un punto (X_0, Y_0) sobre la recta de regresión es calculado por la siguiente ecuación:

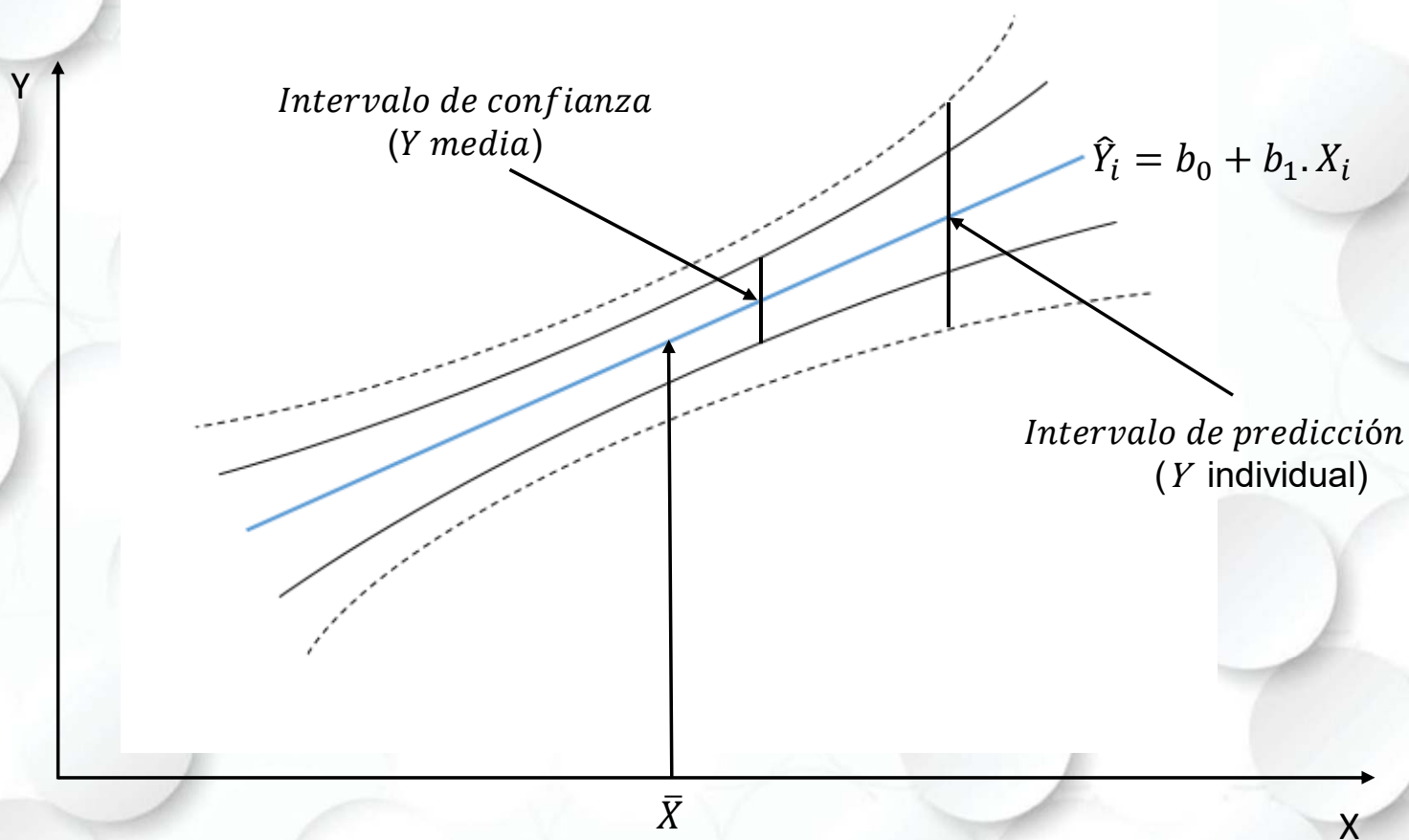
$$P \left[b_0 + b_1 \cdot X_0 - t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} S(\hat{Y}_0) \leq \beta_0 + \beta_1 \cdot X_0 \leq b_0 + b_1 \cdot X_0 + t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} S(\hat{Y}_0) \right] = 1-\alpha$$

$S(\hat{Y}_0)$ es la desviación estándar calculada alrededor del punto (X_0, Y_0) , que tiene la siguiente ecuación: $S(\hat{Y}_0) = S_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$, donde S_e es la desviación estándar del modelo: $S_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$. Realizando las sustituciones correspondientes queda la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_0 - t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} \cdot S_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}} \leq Y_0 \leq \hat{Y}_0 + t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-2\right)} \cdot S_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$



Representación gráfica de las bandas de los intervalos un modelo de regresión lineal simple





Intervalo de confianza para un modelo de regresión lineal múltiple

Comprobando que el error aleatorio posee una distribución normal es fácil de demostrar que el estadístico $\frac{\hat{Y}_h - Y_h}{s(\hat{Y}_h)}$ sigue una distribución *t* de *Student* con $(n - k - 1)$ grados de libertad. A partir de este estadístico se construye un intervalo de confianza con un nivel $(1 - \alpha)$ para $\hat{Y}_h$:

$$\left[\hat{Y}_h - t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-k-1\right)} \cdot s(\hat{Y}_h); \hat{Y}_h + t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-k-1\right)} \cdot s(\hat{Y}_h) \right]$$

Donde la desviación estándar de $\hat{Y}_h$ está dada por:

$$s(\hat{Y}_h) = \sqrt{\frac{S_e}{n} + \sum_{j=1}^k (X_{hj} - \bar{X}_{hj})^2 \cdot s(b_j) + 2 \sum_{l < j}^k (X_{hl} - \bar{X}_{hl}) \cdot (X_{hj} - \bar{X}_{hj}) \cdot cov(b_j, b_l)}$$

Con $(l, j=1, 2, \dots, k; l < j)$ siendo S_e la desviación estándar de los residuos definida anteriormente, y $cov(b_j, b_l)$ la covarianza entre b_j y b_l .



ABNT NBR 14653-2:2011

A.10.1.2 Quando for adotado o valor arbitrado, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente (ver Figura A.2):

- a) ao intervalo em torno do valor arbitrado com amplitude igual à do intervalo de predição ou ao intervalo de confiança ¹⁰⁾ de 80% para a estimativa de tendência central;
- b) ao campo de arbitrio em torno da estimativa de tendência central.

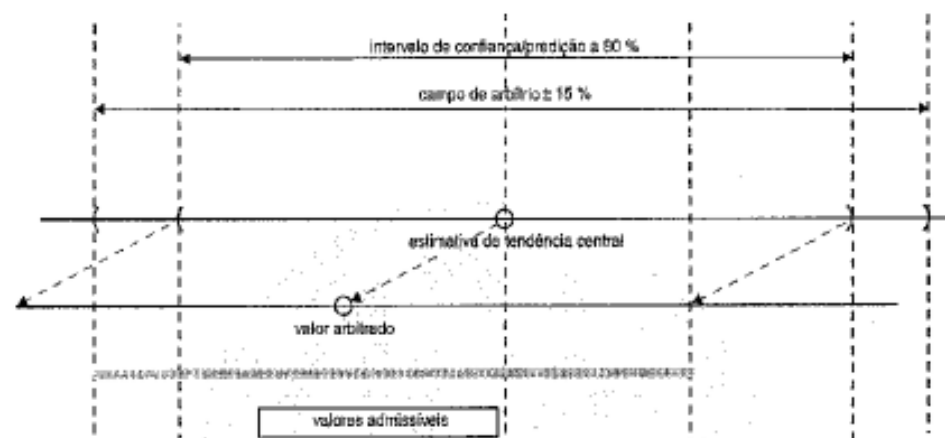


Figura A.2 – Valores admissíveis quando for adotado o valor arbitrado

A.10.2 No caso de utilização do valor arbitrado, este fato deve ser citado e não será calculada a probabilidade associada ao intervalo.

3.40

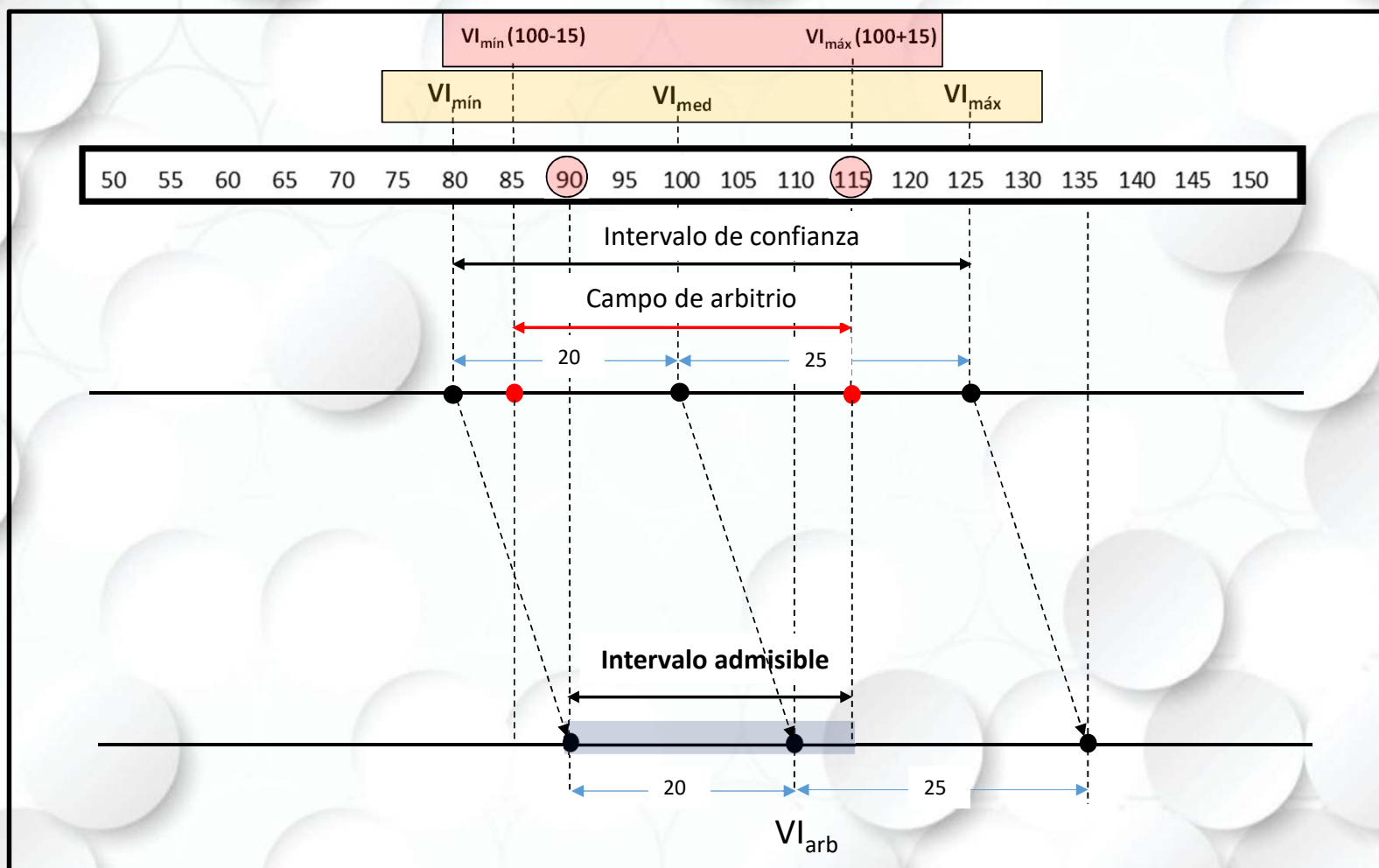
intervalo de c
intervalo de va

3.41

intervalo de p
estimativa de
dados do mes

ada confiança

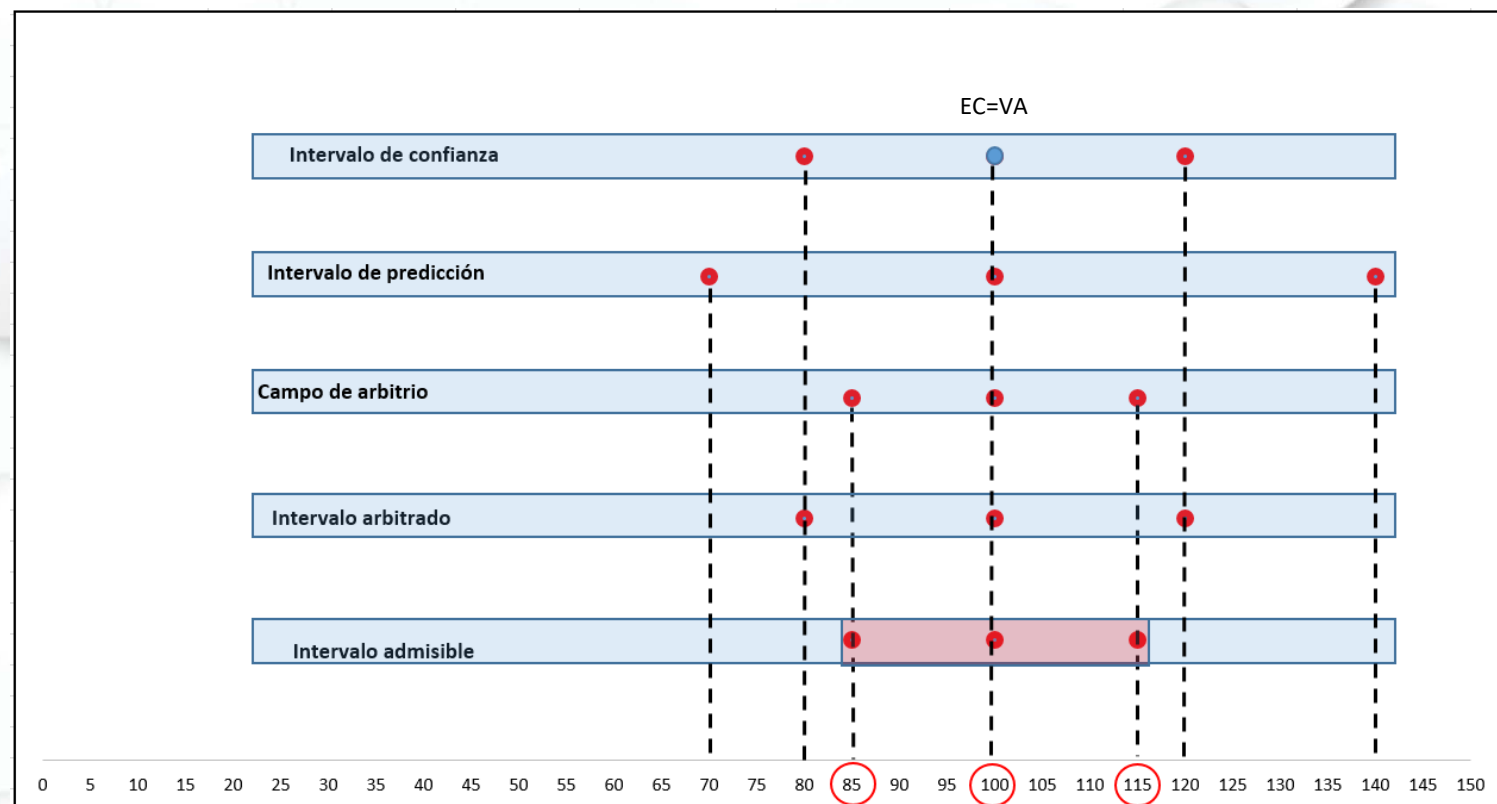
do qual novos





Simulaciones de casos: adopción de la estimación de tendencia central

Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	100,00
Intervalo de confianza	
80,00	120,00
Intervalo de predicción	
70,00	140,00
Campo de arbitrio	
85,00	115,00
Valor arbitrado	100,00
Intervalo arbitrado	
80,00	120,00
Intervalo admisible	
85,00	115,00



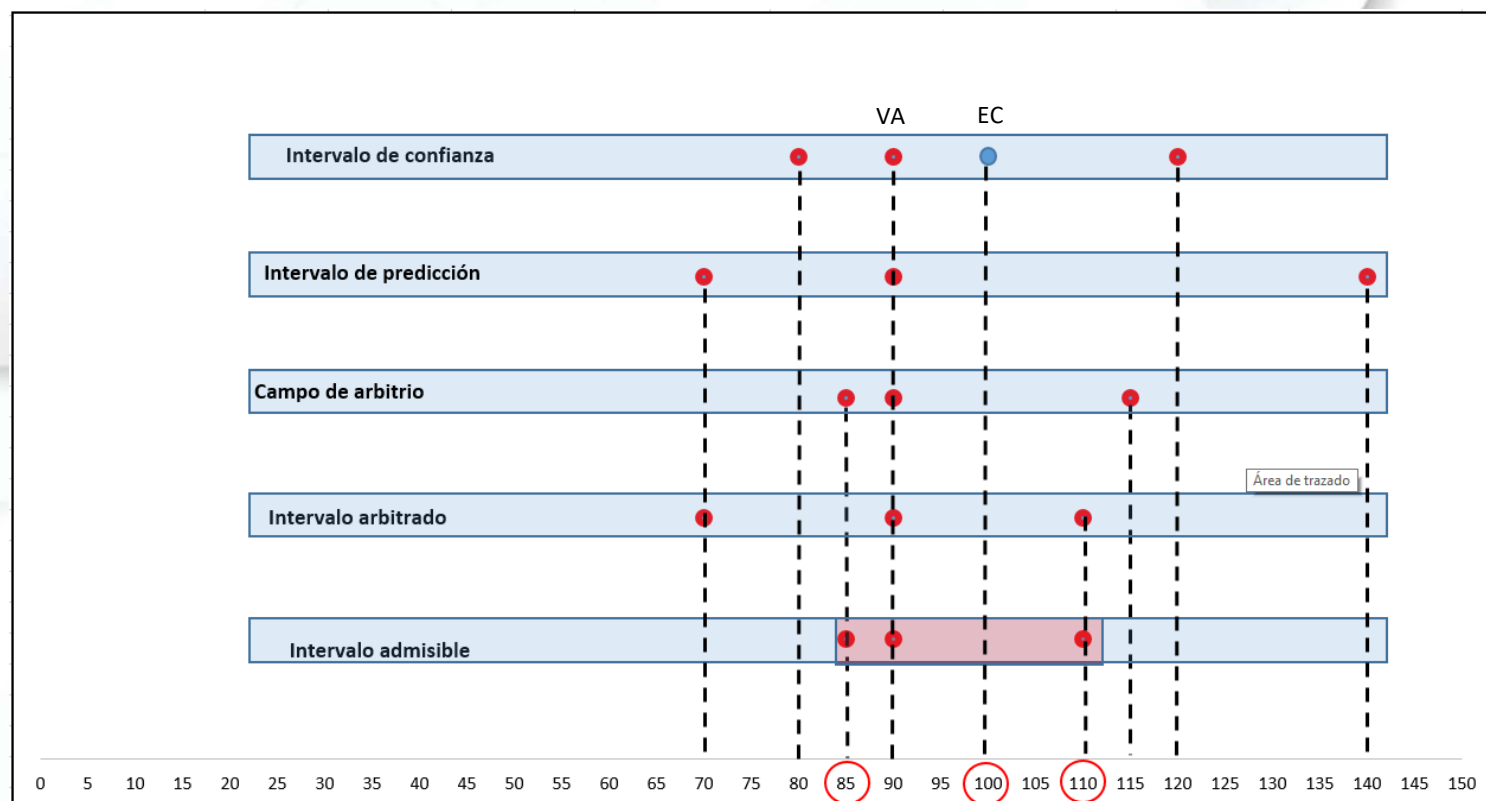
Fuente: elaboración propia



Simulaciones de casos: adopción de un valor arbitrado < la estimación de tendencia central

Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	100,00
Intervalo de confianza	
80,00	120,00
Intervalo de predicción	
70,00	140,00
Campo de arbitrio	
85,00	115,00
Valor arbitrado	90,00
Intervalo arbitrado	
70,00	110,00
Intervalo admisible	
85,00	110,00

Nota: para los efectos de presentación de resultados tabulados se asume un valor arbitrado igual a la estimación de tendencia central.



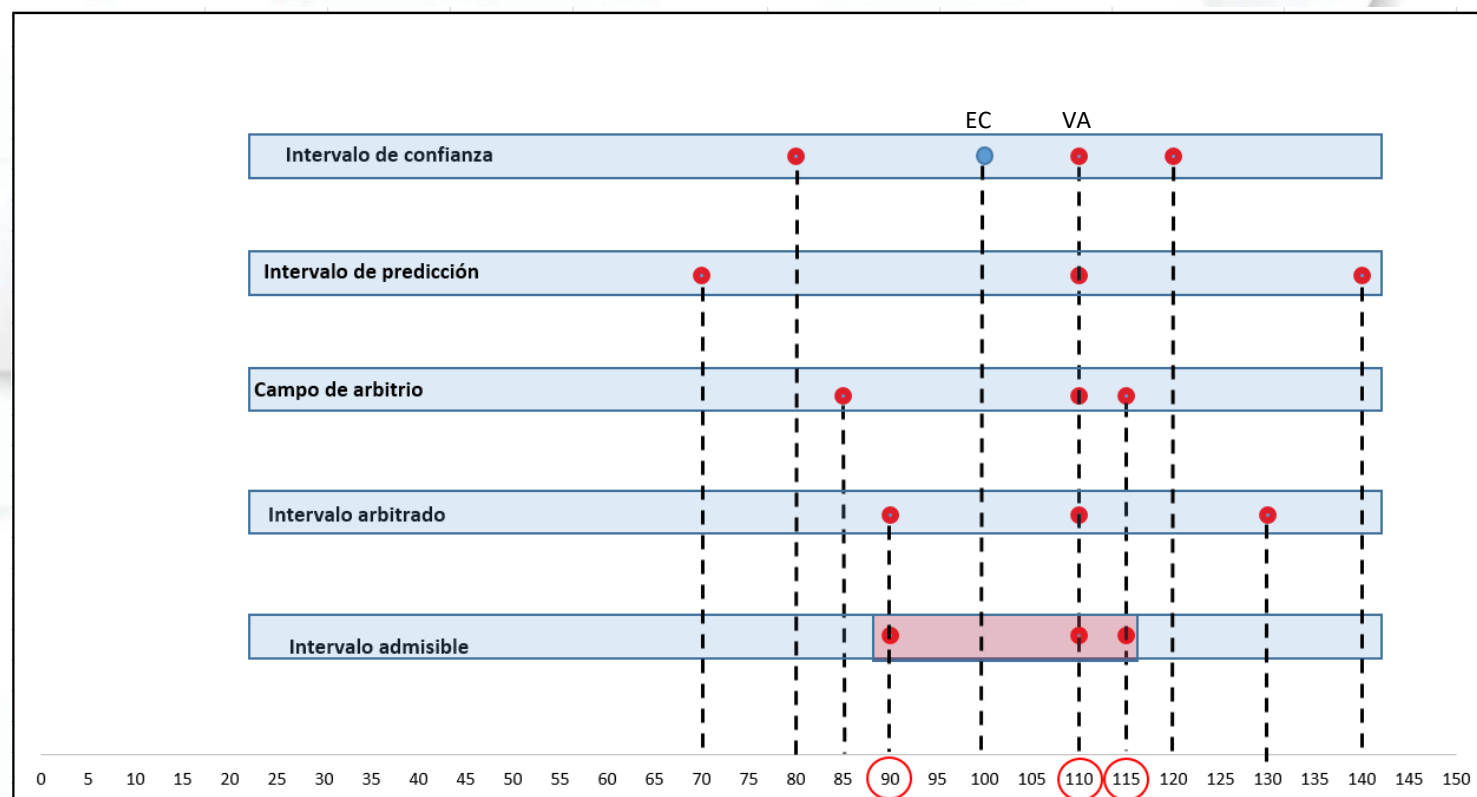
Fuente: elaboración propia



Simulaciones de casos: adopción de un valor arbitrado > la estimación de tendencia central

Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	100,00
Intervalo de confianza	
80,00	125,00
Intervalo de predicción	
70,00	140,00
Campo de arbitrio	
85,00	115,00
Valor arbitrado	110,00
Intervalo arbitrado	
90,00	135,00
Intervalo admisible	
90,00	115,00

Nota: para los efectos de presentación de resultados tabulados se asume un valor arbitrado igual a la estimación de tendencia central.



Fuente: elaboración propia



Simulaciones de casos: adopción de un valor arbitrado $\neq$ la estimación de tendencia central

valor arbitrado < la estimación de tendencia central

Modelo sin transformación Y

Modelo con transformación Y

	Valor Total del Inmueble (UM)		Valor Total del Inmueble (UM)	
	Estimación central	485.558,00	Estimación central	485.558,00
	Intervalo de confianza		Intervalo de confianza	
Mínimo	407.868,72	563.247,28	407.868,72	572.958,44
16	Campo de arbitrio		Campo de arbitrio	
Máximo	412.724,30	558.391,70	412.724,30	558.391,70
18	Valor arbitrado	451.392,00	Valor arbitrado	451.392,00
	Intervalo arbitrado		Intervalo arbitrado	
	373.702,72	529.081,28	373.702,72	538.792,44
	Intervalo admisible		Intervalo admisible	
	412.724,30	529.081,28	412.724,30	538.792,44

valor arbitrado > la estimación de tendencia central

Modelo sin transformación Y

Modelo con transformación Y

	Valor Total del Inmueble (UM)		Valor Total del Inmueble (UM)	
	Estimación central	980.639,00	Estimación central	980.639,00
	Intervalo de confianza		Intervalo de confianza	
Mínimo	735.479,25	1.225.798,75	735.479,25	1.039.477,34
25	Campo de arbitrio		Campo de arbitrio	
Máximo	833.543,15	1.127.734,85	833.543,15	1.127.734,85
6	Valor arbitrado	1.073.897,00	Valor arbitrado	1.073.897,00
	Intervalo arbitrado		Intervalo arbitrado	
	828.737,25	1.319.056,75	828.737,25	1.132.735,34
	Intervalo admisible		Intervalo admisible	
	833.543,15	1.127.734,85	833.543,15	1.127.734,85

Nota: el valor arbitrado que no debe ser menor que el valor mínimo del campo de arbitrio ni mayor que el valor máximo del campo de arbitrio.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del modelo de regresión múltiple (MRLM)



Del inmueble tasable



Apartamento:

identificado con el Nº 28A, se ubica en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residences, situado en la Avenida La Pulida, Corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.

Distribución:

Vestíbulo y sala familiar
Habitación principal con baño y closet.
Comedor
Dos habitaciones secundarias
Cocina
Sala de baño secundaria
Lavandería
Terraza o balcón

Figura 1 Ubicación relativa del edificio en el plano de la ciudad



De la población y la muestra del modelo econométrico

Población

- Unidades residenciales multifamiliares, con áreas comprendidas entre [60,00 y 140,00] m², ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona Corregimiento de Río Abajo de la Ciudad de Panamá.

Muestra

- Con tamaño n igual a 106 datos que corresponden a precios de ventas registradas u ofertas de mercado, para unidades residenciales multifamiliares, con áreas comprendidas entre [60,00 y 140,00] m², ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona Corregimiento de Río Abajo de la Ciudad de Panamá.



De las variables, el modelo económico y el econométrico

	Variable	IM ²⁵	Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
1	Área	Ac	Área legal o tasable del inmueble.	m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
2	Habitación	Ha	Número de habitaciones del inmueble.	adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
3	Baño	Ba	Número de baños del inmueble.	adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
4	Puesto de estacionamiento	Pe	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.	adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
5	Edad	Ed	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.	año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
6	Calidad	Ca	Calidad del edificio		Explicativa Categórica Discreta	ordinal
			Alta	3		
			Media Alta	2		
7	Evento	Ev	Tipo de evento		Explicativa Dicotómica Discreta	ordinal
			Oferta:1	Registro:0		
8	Pisos del edificio	Pi	Número de pisos del edificio.	adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
9	Distancia al polo valorizante	DPV	Distancia del edificio hasta el punto central del Parque Recreativo y Cultural Omar.	m	Explicativa Proxy Continua	Razón
10	Precio Total	PT	Precio Total de las ventas registradas o de las ofertas publicitadas.	UM	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón

Modelo Económico

$$PT = f(Ac, Ha, Ba, Pe, Ed, Ca, Ev, Pi, DPV)$$

Econométrico

$$PT_i = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i + \beta_4 Pe_i + \beta_5 Ed_i + \beta_6 Ca_i + \beta_7 Ev_i + \beta_8 Pi_i + \beta_9 DPV_i + \varepsilon_i$$





De la base de datos

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
1		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	67,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995826,77	664877,32	2.462,69	165.000,00
2		PH Sky Park	Vía España, detrás del Parque Omar	69,00	2	2	2	6	2	1	30	743,08	995936,32	663973,95	2.440,28	169.000,00
3		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	77,00	2	2	2	5	2	1	23	1.157,96	995826,77	664877,32	2.207,79	170.000,00
4		PH Vista Marina Tower	Av La Piedad, muy cerca de la 12 de octubre.	105,00	3	2	2	8	1	1	16	1.541,94	996720,96	684138,51	1.619,05	170.000,00
5		PH Central Park	Vía Transistmica	90,00	2	1	2	7	2	1	17	2.214,47	997255,21	683090,55	1.755,58	158.000,00
6		PH Victoria Hills	Ave 12 de Octubre con calle 77 A Oeste.	117,00	3	3	2	10	2	1	29	1.475,42	996620,19	663519,31	1.709,40	200.000,00
7		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este, con Calle Matilde de Obarno de Malex	67,00	2	2	1	9	1	1	19	762,67	994471,02	663670,31	1.954,02	170.000,00
8		PH Loma Vista Tower	Vía España, Carrasquilla	112,00	2	1	1	4	3	1	31	881,82	996670,62	663162,59	2.280,00	256.360,00
9		PH Tones de Castilla	Vía España	83,00	3	2	1	4	2	1	30	937,97	996100,64	662972,94	2.349,40	196.000,00
10		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	78,00	2	2	1	3	2	1	24	687,96	996404,76	663250,38	2.130,00	166.140,00





$$\hat{PT} = 78.812,3296.1,0075^{Ac}.1,0428^{Pe}.0,9906^{Ed}.1,0319^{Ca}.1,0063^{Pi}.0,9999^{DPV}$$

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados	97
Dados Considerados	97
Variáveis	7
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,8592 / 0,8625
Determinação	1 - 0,7362 / 0,7438
R2 Ajustado	1 - 0,7208 / 0,7267
Testes de Hipóteses	
F Calculado	42,3
Significância Modelo	0,01
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	65%
-1,64 e +1,64 desvios p	93%
-1,96 e +1,96 desvios p	98%
Diversos	
Desvio Padrão	0,07568
Outliers do Modelo	1 (1,03%)
Método de Cálculo	Geral

Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL
Ac	x	4,82%	11,90	0,01%	0,007470
Pe	x	4,28%	2,21	2,96%	0,041880
Ed	x	-1,21%	-2,75	0,72%	-0,009395
Ca	x	0,63%	1,78	7,87%	0,031409
Pi	x	1,77%	4,25	0,01%	0,006284
DPV	x	-1,42%	-3,34	0,12%	-0,000071
PT	ln(y)		177,97	0,01%	11,287471

Matriz de correlaciones con influencia

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
Ac		x	x1	0	0,01	0,49	0,03	0,23	0,41	0,78
Pe		x	x2	0,01	0	0,08	0,09	0,10	0,20	0,23
Ed		x	x3	0,49	0,08	0	0,06	0,34	0,12	0,28
Ca		x	x4	0,03	0,09	0,06	0	0,05	0,03	0,18
Pi		x	x5	0,23	0,10	0,34	0,05	0	0,18	0,41
DPV		x	x6	0,41	0,20	0,12	0,03	0,18	0	0,33
PT		ln(y)	y	0,78	0,23	0,28	0,18	0,41	0,33	0

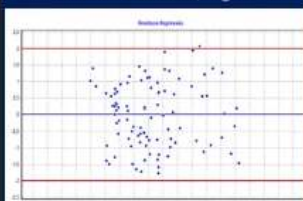
Inmueble tasable/datos

Ac	30,00
Pe	1,00
Ed	2,00
Ca	3,00
Pi	28,00
DPV	1.537,34

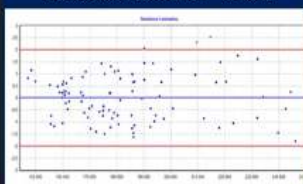
Estimación puntual/intervalo

Regresión Linear	
Valor Unitario	
Mínimo	2.021,86
Médo	2.088,73
Máximo	2.157,82
Valor Total	
Mínimo (3,20%)	161.967,19
Médo	187.985,98
Máximo (3,31%)	194.203,85
Intervalo Predicción	
Mínimo (9,77%)	169.615,06
Máximo (10,83%)	208.346,65
Mínimo (IP)	1.884,61
Máximo (IP)	2.314,96
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	159.788,09
RL Máximo	216.183,88
Parámetros	
Nivel de Confianza	80%
Estimativa pela	Mediana

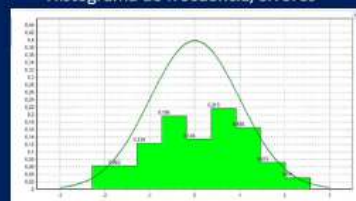
Normalidad – Resíduos/regresión



Resíduos/estimación - outlier



Histograma de frecuencia/errores



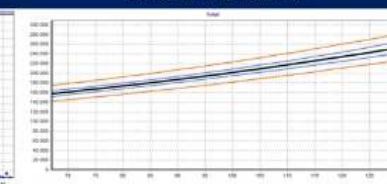
Distancia de Cook / Puntos influyentes



Ajuste del modelo



Punto mínimo/máximo



Grado de fundamentación

Ítem	Puntos	Puntos mínimos	16
1	3		
2	3		
3	3		
4	3		
5	3		
6	3		
Total	18		

Grado de precisión

Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	6,51% < 30
Grado de precisión	III

Intervalo de valores

Estimación central	187.985,98
Intervalo de confianza	
188.567,28	194.203,85
Intervalo de predicción	
189.615,06	208.346,65
Campo de arbitrio	
159.788,09	216.183,88
Valor arbitrado	187.985,98
Intervalo arbitrado	
181.967,19	194.203,85
Intervalo admisible	
181.967,19	194.203,85

De la interpretación de la elasticidad del Valor Total

Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT	Elasticidad
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
91	1	2	3	28	1.537,34	189.395,45	0,75%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
90	2	2	3	28	1.537,34	196.026,08	4,28%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
90	1	3	3	28	1.537,34	186.228,21	-0,94%
90	1	2	1	28	1.537,34	176.540,28	
90	1	2	2	28	1.537,34	182.173,27	3,19%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	3,19%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
90	1	2	3	29	1.537,34	189.170,92	0,63%
90	1	2	3	29	1.537,34	189.170,92	
90	1	2	3	29	1.637,34	187.835,85	-0,71%

Variable	Interpretación
Ac	Por cada aumento unitario del área, el valor total del inmueble aumenta en 0,75%.
Pe	Por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el valor total del inmueble aumenta 4,28%.
Ed ¹⁴⁶	Por cada año de antigüedad del edificio, el valor total del inmueble disminuye 0,94%.
Ca	Un edificio de calidad alta es 3,19% más valorado que un edificio de calidad media alta, mientras que uno de calidad media alta es 3,19% más valorado que uno de calidad media.
Pi	Por cada aumento unitario del número de pisos del edificio, el valor total del inmueble aumenta 0,63%.
DPV	Por cada aumento de 100 metros que la ubicación del edificio se aleja del Parque Recreativo y Cultural Omar, el valor total del inmueble disminuye 0,71%.



Del grado de fundamentación

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Características del inmueble tasable.	Se cumplió con la información completa sobre todas las variables analizadas.	3
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	Se cumplió con la condición para este ítem: $6(6 + 1) = 42 < 97$	3
3	Identificación de los datos de mercado.	Se presentaron las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por los autores del informe de avalúo.	3
4	Extrapolación	No se hizo extrapolación	3
5	Nivel de significancia máximo para el rechazo de la hipótesis nula (t)	$\alpha < 10\%$	3
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula (J).	$\alpha < 1\%$	3
Total puntos			18

Descripción	Resultado
a) Presentación del informe en la modalidad completo;	De acuerdo con la Norma
b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación.	De acuerdo con la Norma
c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información	De acuerdo con la Norma
d) Seleccionar la estimación de tendencia central.	De acuerdo con la Norma

Del grado de precisión

Descripción	Grado de precisión		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	$6,51 \leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$



De los resultados y el cumplimiento de las normas

En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de avalúo se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (NIV), Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR) y a las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI). A los efectos de complementar la información sobre la NIV 103, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma:

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el Valor de mercado
b) El uso previsto:	Garantía hipotecaria
c) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado
d) El método aplicado:	Método comparativo de datos de mercado
e) Información utilizada:	Precios inmobiliarios (ventas y ofertas)
f) Las suposiciones:	Ver el punto I de este informe: Supuestos, reservas y limitaciones.
g) Conclusiones de valor:	El inmueble residencial (apartamento) identificado con el N° 28A, ubicado en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residencias, situado en la Avenida La Pulida, Corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.; tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: ciento ochenta y ocho mil unidades monetarias (UM 188.000,00)⁴¹.
h) La fecha del informe:	08 de junio de 2021





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA



El cliente debe firmar una opción a compra de un inmueble, pero antes de cerrar la negociación contrata los servicios de un tasador para el avalúo del apartamento, y así analizar la oferta de la inmobiliaria.

El apartamento tiene las siguientes características:

- Se localiza en el Macro Sector Este de Barquisimeto;
- Área de uso privado de 100 m²;
- Dos (03) habitaciones;
- Dos (02) baños;
- Dos (02) puestos de estacionamiento;
- Un maletero;
- Está en muy buenas condiciones;
- El edificio tiene cinco (05) años de construido.



El profesional debe comenzar su proceso de investigación identificando la variable respuesta y las variables explicativas para el formalizar el modelo económico, para este caso se tiene lo siguiente:

$$P_u = f(A_{up}, H, B, P_E, M, E, F, C, EV, DS, DP)$$

En este sentido, se pasa a describir las variables que participan en el modelo econométrico para determinar el valor del inmueble tasable.



N°	Variable	Descripción	Nomenclatura	Unidad	Escala	Tipo	Medición
1	Área uso privado	Área legal o tasable del inmueble.	Aup	m ²	X	Explicativa-cuantitativa continua.	Según documento o inspección física.
2	Habitación	Número de habitaciones del inmueble.	H	unid	X	Explicativa-cuantitativa discreta.	Según documento o inspección física.
3	Baño	Número de baños del inmueble.	B	unid	X	Explicativa-cuantitativa discreta.	Según documento o inspección física.
4	Puesto de estacionamiento	Número de puestos de estacionamiento.	PE	unid	X	Explicativa-cuantitativa discreta.	Según documento o inspección física.
5	Maletero	Si el inmueble tiene o no maletero.	M	adim	X	Explicativa-dicotómica discreta.	Según documento o inspección física. 1: Si; 0:No
6	Edad	Edad del inmueble.	E	año	X	Explicativa-cuantitativa discreta.	Según documento de condominio
7	Fecha	Fecha de operación de registro o publicación de la oferta (trimestre).	F	trim	X	Explicativa-cuantitativa discreta.	Según el documento de compra y de la publicación de la oferta.
8	Calidad	Calidad del edificio	C	adim	X	Explicativa-cualitativa discreta.	Según observación en sitio. 4:Muy bueno, 3:Bueno; 2:Regular, 1:Malo.
9	Evento	Tipo de operación, compra-venta u oferta.	EV	adim	X	Explicativa-dicotómica discreta.	Según la fuente de información de comparable. 1: Oferta; 0: Registro
10	Distancia al C.C. Sambil	Distancia del comparable al punto central del Centro Comercial Sambil.	DS	m	X	Explicativa-proxy continua.	Distancia determinada a partir de coordenadas geográficas UTM (Google Earth).
11	Distancia a la Urb. "El Pedregal"	Distancia del comparable al punto central de la Urb. El Pedregal.	DP	m	X	Explicativa-proxy continua.	Distancia determinada a partir de coordenadas geográficas UTM (Google Earth).
12	Precio unitario	Precio unitario del inmueble comparable (registro y oferta).	PU	UM/m ²	LnX	Explicada-cuantitativa continua.	Según el documento de compra y la publicación de la oferta.



Macro sector Este de Barquisimeto – Polos Valorizantes

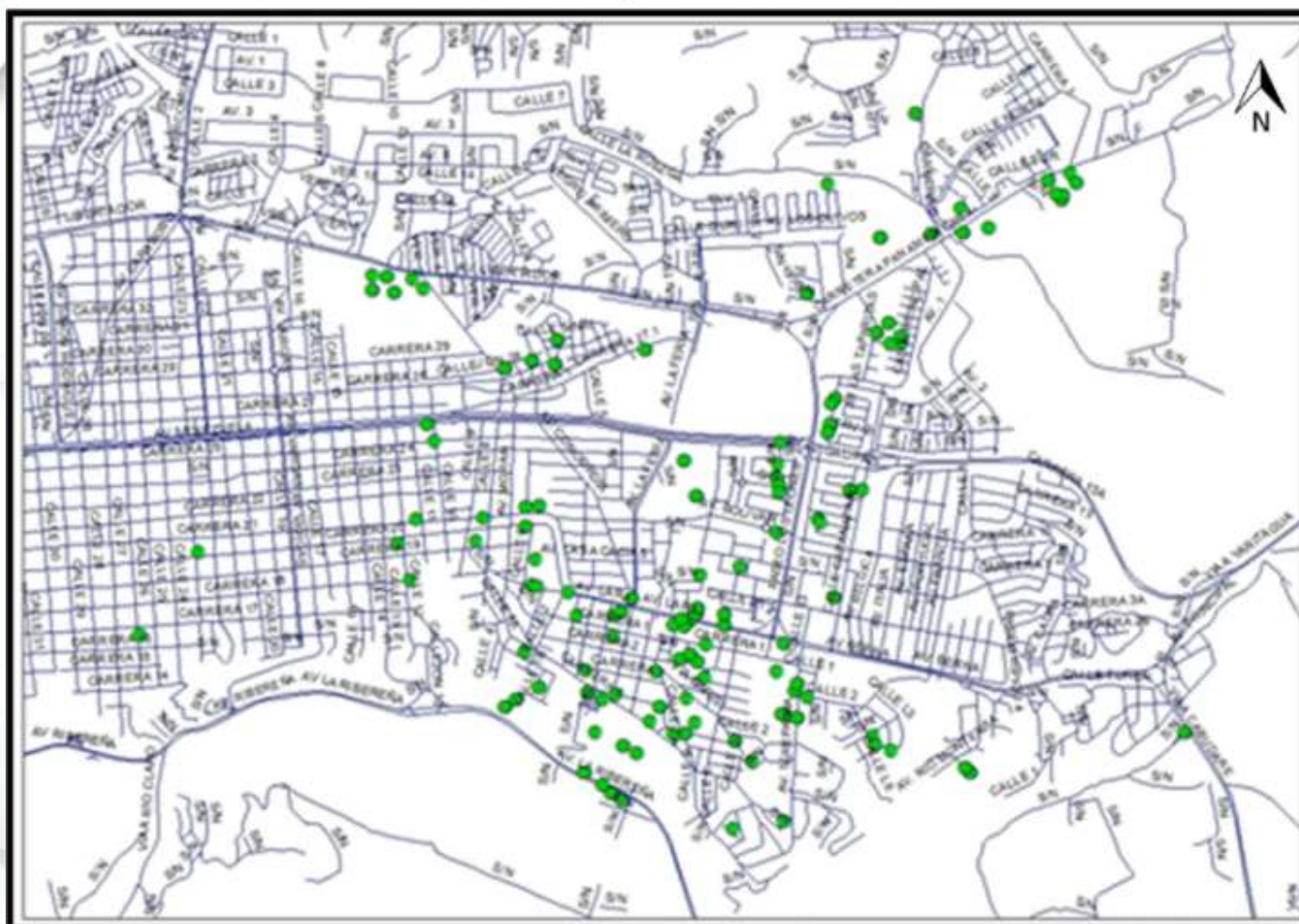


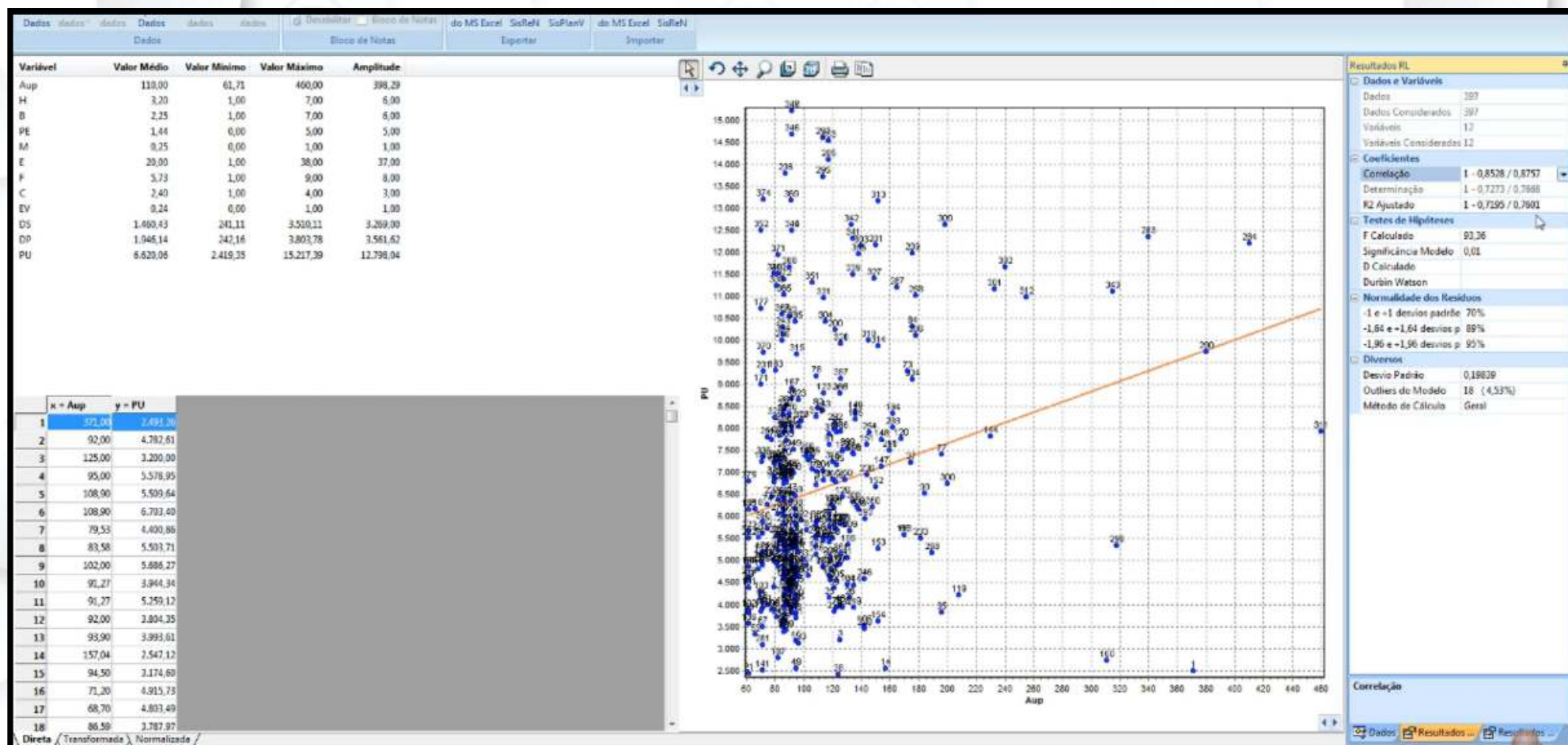


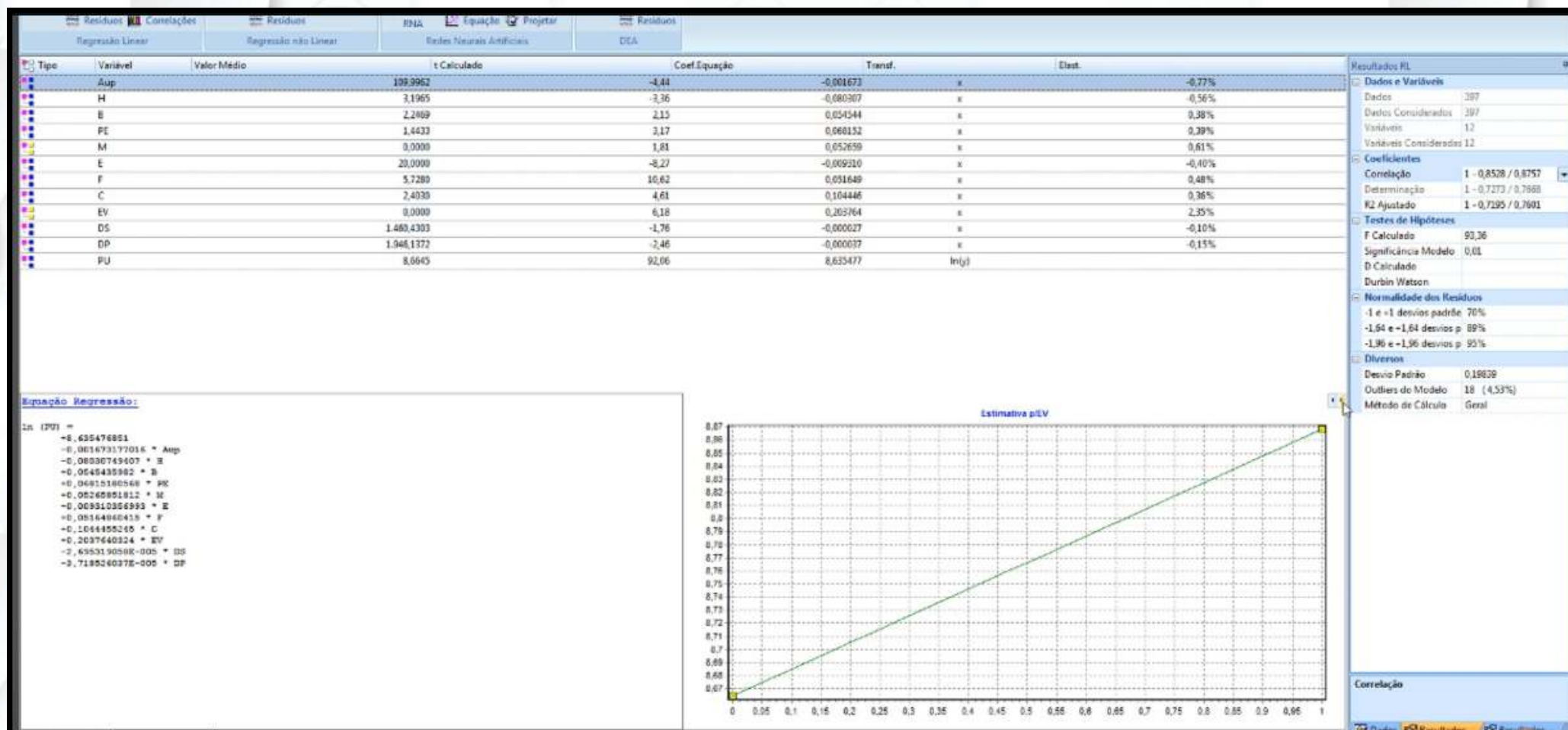
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Distribución espacial de la muestra









SuDEA Windows - [VideoSuDEA.sda7]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Equação Resíduos Consultar Regressão Linear

Calcular Equação Resíduos Regressão não Linear

Treinamento RNA Equação Resíduos Redes Neurais Artificiais

Calcular Equação Resíduos DCA

Regressão Linear

Estimativa 1 de 1

Valor Unitário

Mínimo (5,13%)	12.075,99
Médio	12.728,85
Máximo (5,41%)	13.417,00

Valor Total

Mínimo	1.207.599,49
Médio	1.272.884,98
Máximo	1.341.699,94

Intervalo Predição

Campo de Arbitrio

Parâmetros

Nível de Confiança 80%

Estimativa pela Moda

Coefficientes

Correlação 1 - 0,8528391 / 0

Variável numérica

Aup	100,00
H	3,00
B	2,00
PE	2,00
M	1,00
E	5,00
F	9,00
C	4,00
EV	1,00
DS	750,00
DP	1.450,00

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Campo de Arbitrio

Aup

Valor Médio: 110,00, Mínimo: 61,71, Máximo: 460,00



Consideraciones generales - Resultados

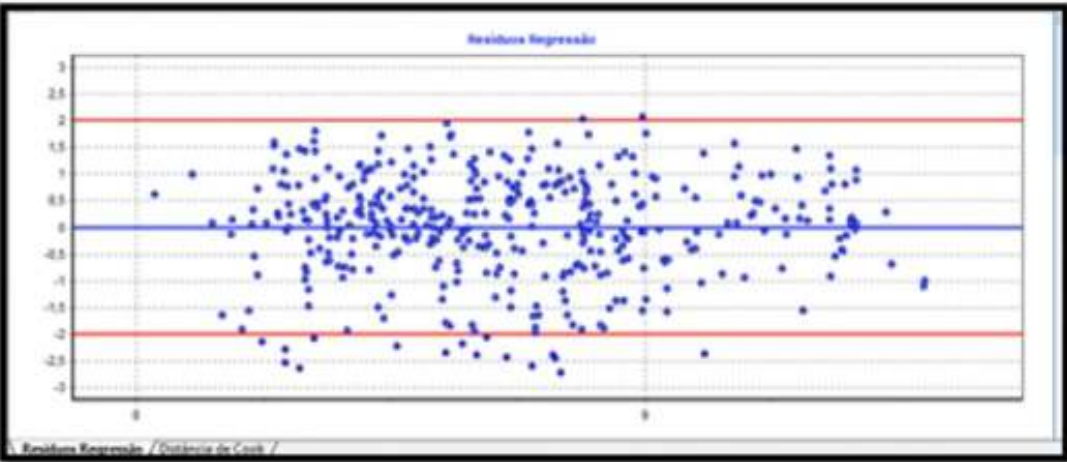
Sobre la norma	Interpretación
Caracterización del inmueble tasable.	Según el grado de fundamentación III de la norma, deber ser completa en cuanto a las variables analizadas.
Identificación de los datos de mercado	En el informe se presenta todo lo concerniente a las informaciones de los datos y variables analizados en el modelado con fotos y características que deben ser observadas por el autor del informe.
Sobre el modelo	Interpretación
Parsimonia	Se deben introducir en el modelo unas pocas variables que capturen el fenómeno bajo estudio relegando toda influencia menor y aleatoria del término error.
Interpretabilidad	Se debe encontrar la ecuación matemática de fácil entendimiento para su interpretación.



Ecuación de regresión:

$$\ln \widehat{PU} = +8,6354 - 0,00167 * Aup - 0,0803 * H + 0,0545 * B + 0,0681 * PE + 0,0526 * M \\ - 0,00931 * E + 0,0516 * F + 0,104 * C + 0,2037640324 * EV - 2,695E - 005 * DS \\ - 3,718E - 005 * DP$$

Supuestos básicos y resultados	Interpretación
Variables - números reales sin perturbación aleatoria	En el caso de los datos inmobiliarios, las variables independientes están relacionadas con las características fijas de cada elemento tomado como referencia. Se cumple esta condición.
Micronumerosidad	El número de datos utilizado fue de 397. La norma NBR 14.653-2 para el grado de fundamentación III señala que el número de datos debe ser mayor a 6 (K+1), siendo K el número de variables independientes, en este caso fueron 11, entonces, la ecuación da como resultado $72 < 397$, por tanto, se cumple este supuesto.
Linealidad	El modelo de regresión es lineal en los parámetros y en las variables. Se cumple este supuesto.
$R^2_{adj} = 0,7601$	El coeficiente de determinación ajustado señala que el 76,01 % de la variación entorno al precio unitario promedio es explicada por las variables incluidas en el modelo.

Supuestos básicos y resultados	Interpretación
Error típico=0,19839	El error típico es importante para calcular los intervalos de confianza y para comparar modelos de regresión. Es necesario controlar el tamaño del error al compararlo con los valores de la variable a predecir, en este caso es bajo. Mientras menor sea hay menos dispersión de datos, esto es, es menor la diferencia entre los precios observados y los precios estimados.
Homocedasticidad en los errores	Este supuesto señala que los errores tiene un valor esperado cero y una varianza constante. Para este caso se analizó el gráfico de los valores estimados versus los residuos estandarizados (Módulo Residuos del SisDEA):  Se observa que hay aleatoriedad en la distribución de los errores, por tanto, se cumple con este supuesto básico del modelo de regresión.



Supuestos básicos y resultados	Interpretación				
Normalidad de los errores	Este supuesto señala que los errores son variables aleatorias con distribución normal. En el gráfico anterior se pueden observar que la mayoría de los datos están entre $[-2; +2]$ desviación estándar del modelo. A seguir los resultados de los valores porcentuales a comparar con la distribución normal:				
	Distancia de la media (error típico)	Normal	Límites sugeridos	Resultado	Aceptación
	-1 ; + 1	68	[66;74]	70	Ok
	-1,64;+1,64	90	[85;95]	89	Ok
	-1,95;+1,95	95	[95;100]	95	Ok
	Se confirma el cumplimiento de este supuesto con el histograma de los errores y su comparación gráfica con la Distribución normal (Módulo de Ajuste):				



Supuestos básicos y resultados

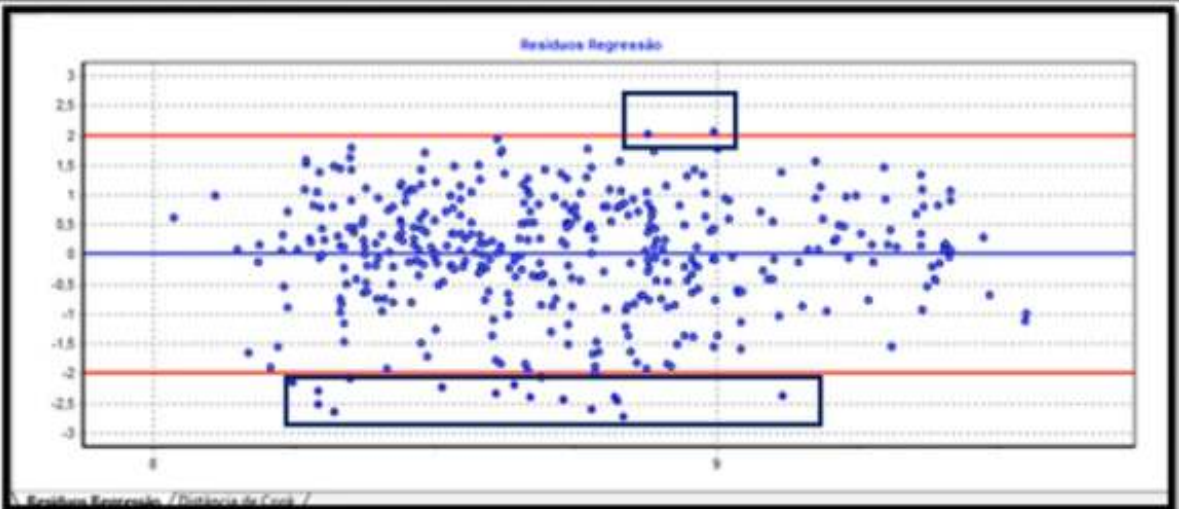
Interpretación

Multicolinealidad

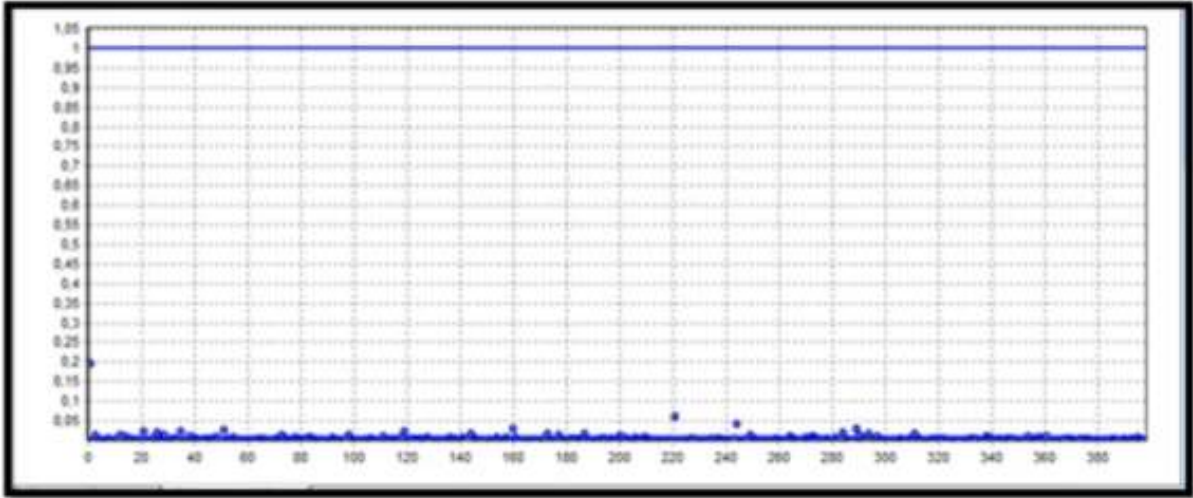
Este supuesto se refiere a que no debe existir ninguna relación exacta (colinealidad) entre las variables independientes que conforman el modelo. A seguir se presenta la matriz de correlaciones con influencia en donde están los resultados de las correlaciones entre las variables:

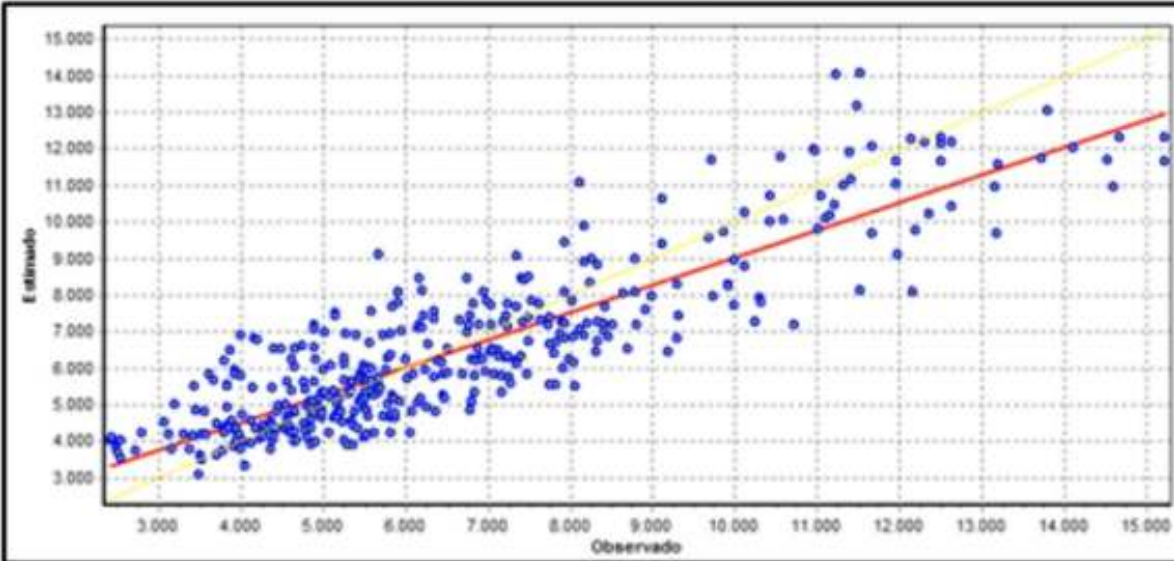
Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	y
x	x1	0	0,27	0,33	0,32	0,09	0,06	0,10	0,10	0,13	0,02	0,15	0,22
x	x2	0,27	0	0,48	0,01	0,02	0,11	0,12	0,21	0,08	0,15	0,08	0,17
x	x3	0,33	0,48	0	0,09	0,06	0,17	0,03	0,34	0,10	0,30	0,27	0,11
x	x4	0,32	0,01	0,09	0	0,13	0,17	0,09	0,14	0,03	0,20	0,25	0,16
x	x5	0,09	0,02	0,06	0,13	0	0,05	0,09	0,16	0,04	0,11	0,01	0,09
x	x6	0,06	0,11	0,17	0,17	0,05	0	0,20	0,27	0,04	0,08	0,07	0,39
x	x7	0,10	0,12	0,03	0,09	0,09	0,20	0	0,13	0,39	0,00	0,09	0,48
x	x8	0,10	0,21	0,34	0,14	0,16	0,27	0,13	0	0,18	0,03	0,17	0,23
x	x9	0,13	0,08	0,10	0,03	0,04	0,04	0,39	0,18	0	0,05	0,05	0,30
x	x10	0,02	0,15	0,30	0,20	0,11	0,08	0,00	0,03	0,05	0	0,43	0,09
x	x11	0,15	0,08	0,27	0,25	0,01	0,07	0,09	0,17	0,05	0,43	0	0,12
ln(y)	y	0,22	0,17	0,11	0,16	0,09	0,39	0,48	0,23	0,30	0,09	0,12	0

Como se puede ver los valores de las correlaciones son medios y bajos (menores a 0,70), por ello se concluye que no hay problemas de multicolinealidad entre las variables del modelo.

Supuestos básicos y resultados	Interpretación
Outliers	Están representados por datos que tiene un error grande en relación a los demás que conforman la muestra. Se detectan rápidamente a través de un gráfico de los errores estandarizados versus los valores estimados. En el Módulo Residuos se encuentra la siguiente gráfica:  Los <i>Outliers</i> se suelen identificar si superan los límites $[-2; +2]$ del gráfico, como los que se enmarcan los cuadros negros. Del Módulo de Resultados, se extrae que los <i>outliers</i> son 18 que representan el 4,53 % de la totalidad de la muestra, porcentaje menor que el sugerido del 5 % para comprobar la normalidad en los residuos. Se cumple con este supuesto.



Supuestos básicos y resultados	Interpretación
Puntos influyentes	Son aquellos que tienen pequeños residuos, algunas veces nulos, que se distancian de la masa de datos, pudiendo alterar completamente las tendencias naturales indicadas por el mercado. En el Módulo Residuos está el gráfico de la prueba de la Distancia de Cook que se presenta a seguir:  En este gráfico si un punto es mayor a 1, esto es, está por encima de la raya azul superior, entonces, es un punto influyente por lo que se debe revisar antes de asumir la decisión de retirarlo de la muestra. En este caso, se concluye que no hay puntos influyentes.

Supuestos básicos y resultados	Interpretación
Ajuste del modelo	Una de las pruebas adicionales para verificar el poder de explicación del modelo es el gráfico de los precios observados vs precios estimados. La situación ideal es que ambos precios sean iguales. En ese caso, la línea de tendencia que se genera por la intersección de los puntos tiene un ángulo de 45°, lo que significa que el coeficiente de determinación del modelo es igual a 1, por tanto, no hay errores. A seguir el gráfico del Módulo Ajuste del SisDEA:  Al observar las pendientes de las líneas, se evidencia que la línea roja del modelo se aproxima a la línea ideal (amarilla). Esto es posible porque el coeficiente de determinación ajustado del modelo es de 0,7601. Los puntos se distribuyen aleatoriamente, con mayor concentración desde 3.000 a 9.000 UM/m², luego de este último precio existe cierta dispersión.



Supuestos básicos y resultados	Interpretación																																																																													
Extrapolación	La norma NBR 14.653-2 establece que no es permitida la extrapolación para el grado de fundamentación III. Para el caso en estudio, se presenta una tabla comparativa entre los valores medio, mínimo y máximo de las variables con el valor de cada variable empleada para estimar el valor puntual e intervalar para el bien inmueble tasable:																																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">Variable</th><th colspan="3">Valores</th><th colspan="2">Comparación</th></tr><tr><th>Media</th><th>Mnimo</th><th>Máximo</th><th>Tasable</th><th>Extrapolado</th></tr><tr><td><i>Aup</i></td><td>110</td><td>62</td><td>460</td><td>100</td><td>No</td></tr><tr><td><i>H</i></td><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>3</td><td>No</td></tr><tr><td><i>B</i></td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>2</td><td>No</td></tr><tr><td><i>PE</i></td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>No</td></tr><tr><td><i>M</i></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>No</td></tr><tr><td><i>E</i></td><td>20</td><td>1</td><td>38</td><td>5</td><td>No</td></tr><tr><td><i>F</i></td><td>6</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>No</td></tr><tr><td><i>C</i></td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>No</td></tr><tr><td><i>EV</i></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>No</td></tr><tr><td><i>DS</i></td><td>1460</td><td>241</td><td>3510</td><td>750</td><td>No</td></tr><tr><td><i>DP</i></td><td>1946</td><td>242</td><td>3804</td><td>1450</td><td>No</td></tr></table>	Variable	Valores			Comparación		Media	Mnimo	Máximo	Tasable	Extrapolado	<i>Aup</i>	110	62	460	100	No	<i>H</i>	3	1	7	3	No	<i>B</i>	2	1	7	2	No	<i>PE</i>	1	0	5	2	No	<i>M</i>	0	0	1	1	No	<i>E</i>	20	1	38	5	No	<i>F</i>	6	1	9	9	No	<i>C</i>	2	1	4	4	No	<i>EV</i>	0	0	1	1	No	<i>DS</i>	1460	241	3510	750	No	<i>DP</i>	1946	242	3804	1450	No
	Variable		Valores			Comparación																																																																								
Media		Mnimo	Máximo	Tasable	Extrapolado																																																																									
<i>Aup</i>	110	62	460	100	No																																																																									
<i>H</i>	3	1	7	3	No																																																																									
<i>B</i>	2	1	7	2	No																																																																									
<i>PE</i>	1	0	5	2	No																																																																									
<i>M</i>	0	0	1	1	No																																																																									
<i>E</i>	20	1	38	5	No																																																																									
<i>F</i>	6	1	9	9	No																																																																									
<i>C</i>	2	1	4	4	No																																																																									
<i>EV</i>	0	0	1	1	No																																																																									
<i>DS</i>	1460	241	3510	750	No																																																																									
<i>DP</i>	1946	242	3804	1450	No																																																																									
	No hay extrapolación de los valores de las variables para la estimación del valor inmobiliario de mercado. Se cumple con la condición de la norma.																																																																													



Ecuación de estimación:

$$\widehat{PU} = 5.627,816 \cdot 0,99833^{Aup} \cdot 0,92283^H \cdot 1,05606^B \cdot 1,07053^{PE} \cdot 1,05407^M \cdot 0,99073^E \cdot 1,05301^F \cdot 1,11009^C \cdot 1,22601^{EV} \cdot 0,99997^{DS} \cdot 0,99996^{DP}$$

Variable	Interpretación
<i>Aup</i>	Por cada aumento de un metro cuadrado del área de uso privado del apartamento, el precio unitario disminuye un 0,17 %
<i>H</i>	Por cada aumento de una habitación en el apartamento, el precio unitario disminuye 7,72 %.
<i>B</i>	Por cada aumento de un baño en el apartamento, el precio unitario aumenta 5,61 %.
<i>PE</i>	Por cada aumento de un puesto de estacionamiento para el apartamento, el precio unitario aumenta 7,05 %.
<i>M</i>	Si el apartamento cuenta con maletero, el precio unitario es 5,41 % superior al precio unitario del apartamento que no lo tiene.
<i>E</i>	Por cada aumento de un año de construcción del edificio, el precio unitario disminuye 0,93 %.
<i>F</i>	Los precios unitarios tienen una tasa de variación de 5,30 % en forma trimestral.



Variable	Interpretación
<i>C</i>	Si el apartamento está en muy buenas condiciones, su precio unitario es 11,01 % mayor que el precio unitario de un apartamento en buenas condiciones; a la vez, uno en buenas condiciones, su precio unitario es 11,01 % mayor que el precio unitario de otro que esté en regulares condiciones. Un apartamento en regulares condiciones tiene un precio unitario 11,01 % mayor que un apartamento en malas condiciones. Si se toma como referencia este último apartamento, el de buenas condiciones tiene un precio unitario superior en 23,23 %, mientras que el precio unitario del de muy buenas condiciones es superior en 36,80 %.
<i>EV</i>	El precio unitario de la oferta de apartamento es 22,60 % mayor que el precio unitario de las operaciones registradas.
<i>DS</i>	Por cada 100 m que se distancia la ubicación del apartamento del Centro Comercial Sambil, el precio unitario disminuye en un 0,27 %.
<i>DP</i>	Por cada 100 m que se distancia la ubicación del apartamento de la Urb. El Pedregal, el precio unitario disminuye en un 0,37 %.



Resultados	Interpretación																																																
Estimación del valor del inmueble	Para la estimación del valor inmobiliario de mercado del inmueble tasable se presenta la información extraída del Módulo Projetar del SisDEA:																																																
	<table><tr><th colspan="2">Valor unitario (Um/m²)</th><th colspan="2">Datos del inmueble tasable</th></tr><tr><td>Minimo (5,13%)</td><td>12.075,99</td><td>Aup</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Médio</td><td>12.728,85</td><td>H</td><td>3</td></tr><tr><td>Máximo (5,41%)</td><td>13.417,00</td><td>B</td><td>2</td></tr><tr><th colspan="2">Valor Total (UM)</th><td>PE</td><td>2</td></tr><tr><td>Minimo</td><td>1.207.599,49</td><td>M</td><td>1</td></tr><tr><td>Médio</td><td>1.272.884,98</td><td>E</td><td>5</td></tr><tr><td>Máximo</td><td>1.341.699,94</td><td>F</td><td>9</td></tr><tr><td>Intervalo Predição</td><td></td><td>C</td><td>4</td></tr><tr><td>Campo de Arbitrio</td><td></td><td>EV</td><td>1</td></tr><tr><td>Parâmetros</td><td></td><td>DS</td><td>750,00</td></tr><tr><td>Nível de Confiança</td><td>80%</td><td>DP</td><td>1.450,00</td></tr></table>	Valor unitario (Um/m²)		Datos del inmueble tasable		Minimo (5,13%)	12.075,99	Aup	100,00	Médio	12.728,85	H	3	Máximo (5,41%)	13.417,00	B	2	Valor Total (UM)		PE	2	Minimo	1.207.599,49	M	1	Médio	1.272.884,98	E	5	Máximo	1.341.699,94	F	9	Intervalo Predição		C	4	Campo de Arbitrio		EV	1	Parâmetros		DS	750,00	Nível de Confiança	80%	DP	1.450,00
	Valor unitario (Um/m²)		Datos del inmueble tasable																																														
	Minimo (5,13%)	12.075,99	Aup	100,00																																													
	Médio	12.728,85	H	3																																													
Máximo (5,41%)	13.417,00	B	2																																														
Valor Total (UM)		PE	2																																														
Minimo	1.207.599,49	M	1																																														
Médio	1.272.884,98	E	5																																														
Máximo	1.341.699,94	F	9																																														
Intervalo Predição		C	4																																														
Campo de Arbitrio		EV	1																																														
Parâmetros		DS	750,00																																														
Nível de Confiança	80%	DP	1.450,00																																														



Es criterio del tasador asumir el valor unitario promedio para estimar el valor del inmueble:

Descripción	Aup (m²)	Valor unitario (UM/m²)	Valor Total (UM)
Inmueble	100,00	12.728,25	1.272.825,00

Para la fecha actual, el apartamento localizado en un edificio que se ubica en el Macro Sector Este de la ciudad, tiene un valor inmobiliario de mercado (redondeado) de:

Un millón doscientos setenta y dos mil ochocientos unidades monetarias (1.272.800,00 UM).



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio N° 11



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
45	11	La Ciencia de Datos y la Valuación Inmobiliaria	https://youtu.be/9STLPFQO0Rs	0:08:04	Evaluación 11	Continuación del ejercicio manual, excel y SISDEA
46		Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/3--vKIDOODY	2:37:16		Ejercicio N° 11 - Estimación por intervalo
47		Del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM)	https://youtu.be/GYaaYkifXsY	0:22:56		
48		El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA	https://youtu.be/iRt7DgM8pko	0:46:38		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 11 Intervalos de valores

Determine el intervalo de confianza, el intervalo de predicción, el campo de arbitrio y el intervalo de valores admisibles para los ejercicios N° 5, 6 y 7, según lo establecido en la Norma ANBT NBR 14653-2. Enviar para su revisión el informe del ejercicio, la tabla de cálculo y el gráfico correspondiente.

Ejercicio N° 5 Homocedasticidad de los residuos

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la homocedasticidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se comprueba el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, con una buena calidad interna con sus acabados, forma parte de un edificio en un conjunto residencial, con un estado de conservación regular. Fue construido en el año 2007 cuando ya estaba construido el centro comercial más importante de la ciudad; el inmueble está localizado a 1.200 m del polo valorizante

Ejercicio N° 6 Multicolinealidad

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la Multicolinealidad en las variables explicativas, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2. El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, forma parte de un edificio de 20 pisos en un conjunto residencial, con una calidad media, estado de conservación regular, construido en el año 2012; el inmueble está localizado a 1.250 m del polo valorizante.

Ejercicio N° 7 Puntos Outlier

La presencia de puntos outlier pueden tener influencia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y, por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es una vivienda unifamiliar de interés social, de un nivel, con un área de construcción de 110 m², levantada sobre una parcela de terreno de 130 m², cuenta con dos habitaciones, dos baños, dos puestos de estacionamiento, forma parte de conjunto residencial cerrado que fue construido en el año 2007; el inmueble está localizado a 2.451,24 m del polo valorizante



Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	146.171,35
Intervalo de confianza	
138.290,33	154.501,51
Intervalo de predicción	
111.117,30	192.283,87
Campo de arbitrio	
124.245,65	168.097,05
Valor arbitrado	146.171,35
Intervalo arbitrado	
138.290,33	154.501,51
Intervalo admisible	
138.290,33	154.501,51

SisDEA Windows - [sideaEjercicioNº5x.sda:3]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Correlações Regressão Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Regressão não Linear

Treinamento RNA Bagging Resíduos Aderência Equação Resíduos Redes Neurais Artificiais

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos DEEA

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (5,39%)	1.382,90
Médio	1.461,71
Máximo (5,70%)	1.545,02

Valor Total

Mínimo	138.290,33
Médio	146.171,35
Máximo	154.501,51

Intervalo Predição

Mínimo	111.117,30
Máximo	192.283,87

Intervalo Predição

Mínimo (23,98%)	1.111,17
Máximo (31,55%)	1.922,84

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	1.242,46
RL Máximo	1.680,97

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coeficientes

Correlação	53 - 0.9554548 / 0
------------	--------------------

Variável numérica

Ac	100,00
Ha	3
Ba	2
Ed	15
Dpv	1.200,00
Pcc	0,00
Fe	39

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Ejercicio Nº 5 Homocedasticidad de los residuos

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la homocedasticidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se comprueba el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, con una buena calidad interna con sus acabados, forma parte de un edificio en un conjunto residencial, con un estado de conservación regular. Fue construido en el año 2007 cuando ya estaba construido el centro comercial más importante de la ciudad; el inmueble está localizado a 1.200 m del polo valorizante



Estimación central	192.530,42
Intervalo de confianza	
184.196,15	201.241,79
Intervalo de predicción	
171.612,25	215.998,35
Campo de arbitrio	
163.650,86	221.409,98
Valor arbitrado	192.530,42
Intervalo arbitrado	
184.196,15	201.241,79
Intervalo admisible	
184.196,15	201.241,79

SisDEA Windows - [EjercicioNº6.sda:3]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Equação Projetar
Resíduos Correlações
Regressão Linear

Modelos Aderência
Equação Projetar
Resíduos
Regressão não Linear

Treinamento RNA
Bagging Aderência
Equação Projetar
Resíduos
Redes Neurais Artificiais

Modelos
Projetar
Resíduos
DEA

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (4,33%)	1.841,96
Médio	1.925,30
Máximo (4,52%)	2.012,42

Valor Total

Mínimo	184.196,15
Médio	192.530,42
Máximo	201.241,79

Intervalo Predição

Mínimo	171.612,25
Máximo	215.998,35
Mínimo (10,86%)	1.716,12
Máximo (12,19%)	2.159,98

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	1.636,51
RL Máximo	2.214,10

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coeficientes

Variável numérica

Ac	100,00
Ha	3
Pe	1
Ed	10
Ca	3
Pi	20
DPV	1.250,00

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Ejercicio Nº 6 Multicolinealidad

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la Multicolinealidad en las variables explicativas, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2. El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, forma parte de un edificio de 20 pisos en un conjunto residencial, con una calidad media, estado de conservación regular, construido en el año 2012; el inmueble está localizado a 1.250 m del polo valorizante.



Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	314.918,35
Intervalo de confianza	
288.635,50	343.594,50
Intervalo de predicción	
191.402,25	518.142,13
Campo de arbitrio	
267.680,60	362.156,10
Valor arbitrado	314.918,35
Intervalo arbitrado	
288.635,50	343.594,50
Intervalo admisible	
288.635,50	343.594,50

SisDEA Windows - [Solución Nº 7.sda:3]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos

Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Projetar Resíduos

Redes Neurais Artificiais

DEA

Regressão Linear

Regressão não Linear

Estimativa: 1 de 1

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (8,35%)	2.623,96
Médio	2.862,89
Máximo (9,11%)	3.123,59

Valor Total

Mínimo	288.635,50
Médio	314.918,35
Máximo	343.594,50

Intervalo Predição

Mínimo	191.402,25
Máximo	518.142,13
Mínimo (39,22%)	1.740,02
Máximo (64,53%)	4.710,38

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	2.433,46
RL Máximo	3.292,33

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coeficientes

Correlação	1 - 0,9193411 / 0,
------------	--------------------

Variável numérica

At	130,00
Ac	110,00
Ba	2
Pe	2
Ni	1
Ca	1
Tc	1
Dpv	2.451
Ev	1

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Ejercicio Nº 7 Puntos Outlier

La presencia de puntos outlier pueden tener influencia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y, por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es una vivienda unifamiliar de interés social, de un nivel, con un área de construcción de 110 m², levantada sobre una parcela de terreno de 130 m², cuenta con dos habitaciones, dos baños, dos puestos de estacionamiento, forma parte de conjunto residencial cerrado que fue construido en el año 2007; el inmueble está localizado a 2.451,24 m del polo valorizante



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 12



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
49	12	Del análisis estadístico en la Ciencia de Datos	https://youtu.be/VZo3V8rScz0	0:15:51	Evaluación 12	Ejercicio N° 12 - Grados de Fundamentación y precisión
50		¿Depreciación o Desvalorización? - Parte VI	https://youtu.be/o7ISQ0WbEcA	0:39:59		Ejercicio N° 13 - Mosaico de resultados
51		Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/Fv52yVBFnFc	0:47:45		
52		Del Mosaico de resultados de un MRLM con fundamentación y precisión	https://youtu.be/cb_OBKHrEjY	0:06:32		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Contenido programático

Ejercicio N° 12 Grados de fundamentación y precisión

Clasifique los resultados del modelo de regresión para los ejercicios N° 4, 8 y 9, de acuerdo con los grados de fundamentación y precisión establecidos en la Norma ANBT NBR 14653-2. Enviar para su revisión el informe del ejercicio.

Ejercicio N° 13 Mosaico de resultados del modelo de regresión lineal múltiple

Presentación del mosaico de resultados de los ejercicios del curso (seleccionar uno por participante). Se hará una sesión de cierre con todos los participantes del curso con la exposición de sus trabajos. Enviar para su revisión el informe del ejercicio en PPT.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas